
AL-BATTANI SIVE ALBATENII

OPUS ASTRONOMICUM

In nomine Dei clementis et misericordis.

Textus p. 1.

Propitius est Deus et salutem praestat Muḥammadi suo prophetae
nobilique legato, nec non eius genti et sociis.

Summa rerum quas *Muḥammad ibn Ġābir ibn Sinān al-Harrānī*, al-Battānī nomine notus, — ignoscat ei Deus, — de calculo siderum et locis eorum probatorum motuum posuit. Sunt LVII capita, quorum haec est epitome:

I. Libri initium.

II. De circulo sphaerae caelestis dividendo, nec non de graduum multiplicatione, radicibus et divisione.

10 III. De chordarum dimensione quae gradibus circuli subtenduntur; de chordis dimidiatis duplorum arcuum (1) in tabulis ponendis, ac de earum usu (2).

IV. De obliquitate eclipticae respectu circuli aequinoctialis, quae est declinatio Solis a sphaera recta; de eius divisione, plaga in Caelo, ordinibusque in ascensu et descensu.

V. De quantitativibus circuli aequinoctialis, quae cum datis eclipticae arcibus [in locis Terrae] sub aequatore [positis] ascendunt, et secundum quas zodiaci signa per circulum meridianum omnibus Terrae locis transeunt; qua re appellantur ascensiones signorum in sphaera recta,

VI. De proprietatibus linearum aequatori parallelarum et ab eo in septentriones versus declinantium; nec non de locis Terrae habitabilis, quorum longitudes et latitudes in *Libro figurae Terrae* describuntur.

(1) I. e. de sinibus.

(2) Textum uberius Plato Tiburtinus praec oculis habuisse videtur; scribit enim: « in cognitione
« quantitatum chordarum partium circuli et in po-
« sitione medietatum chordarum dupliciter arcus in
« tabulis, ut usu exercitentur in omnibus numero-

« rum manerij loco cordarum, et in his quae se-
« cuntur ad cordarum notitiam, nec non in scientia
« cordarum convenientium per arcus, et arcuum con-
« venientium per cordas, cordarum quoque perfe-
« ctarum per arcus et arcuum per cordas ».

p. 2. VII. De amplitudine ortuum et occasuum hiemalium et aestivorum in horizontibus regionum Terrae; id est de arcubus circuli horizontalis inter aequatorem et eclipticam positus, qui azimuth ortuum et occasuum in circulo horizontis appellantur.

VIII. De cognoscenda poli borealis altitudine ex incremento longissimi diei, cum hoc datum sit. 5

IX. De cognoscendo incremento diei longissimi, cum data sit poli altitudo.

X. De cognitione altitudinis per umbram et umbrae per altitudinem, sive extensa est umbra sive erecta.

XI. De azimuth altitudinis et umbrae in circulo horizontali quocumque loco et tempore ad omnes eclipticae gradus; id est de parte circuli horizontalis a termino ortus et occasus, 10 quam secatur arcus per zenith et Solem transiens.

XII. De invenienda quolibet Terrae loco linea meridiana, azimuth (1) meridiei etiam appellata, et de eo quod ex azimuth ortus aequinoctialis cum ea apparet (2); idque variis modis.

XIII. De quantitate circuli aequinoctialis quae cum gradibus datis eclipticae ab horizonte cuiuslibet regionis ascendit, et signorum ascensiones in regionibus (3) appellatur; nec non de 15 consequenti cognitione ascensionum cuiuslibet generis (4), obliquarum et rectorum. Item de cognoscendis per has ascensiones gradibus eclipticae, arcu diurno et nocturno, horis aequinoctialibus et horarum temporalium diei noctisque temporibus; denique de conversione horarum aequinoctialium in horas temporales, ac temporalium in aequinoctiales.

XIV. De cognoscenda per observationes latitudine locorum terrestrium, quae est altitudo 20 poli borealis super horizontem iis locis.

XV. De altitudine meridiana Solis quocumque die.

XVI. De cognoscendis horis diei elapsis et ascendente, per calculum Solis, altitudinis et umbrae erectae.

XVII. De altitudine per horas diei transactas cognoscenda. 25

p. 3. XVIII. De stellarum fixarum et inerrantium declinatione, cum ab ecliptica in latitudine deflectant; et de gradibus eclipticae, cum quibus stellae culminant, cognoscendis per earum loca in longitudine et latitudine respectu eclipticae.

XIX. De arcu semidiurno (5) cuiuslibet stellae, qui est dimidia eius mora super Terram et sub Terra; deque temporibus eius horariis super Terram et sub Terra. 30

XX. De cognitione gradus eclipticae cum qualibet stella ascendentis aut occidentis.

XXI. De cognitione horarum noctis praeteritarum per stellas.

XXII. De altitudine cuiuslibet stellae cognoscenda per horas noctis iam transactas.

XXIII. De cognoscendo azimuth cuiuslibet stellae per altitudinem sideris super horizontem.

XXIV. De stellarum declinationibus et de gradibus eclipticae, cum quibus ipsae culmi- 35 nant, cognoscendis per azimuth loci circuli horizontalis in quo stellae oriuntur aut occidunt. Et per hoc [azimuth] etiam deprehenditur graduum eclipticae declinatio a circulo aequinoctiali (6).

(1) Seu: directio.

(2) Scilicet de directione orientis, quae, linea meridiana cognita, statim innotescit.

(3) I. e. ascensio obliqua.

(4) Pro *درجه* exemplar Platonis *درجة* habuisse videtur, quae bona lectio esse potest; vertit enim Plato: « et eorum quae sequuntur in cognitione ascensionum, cuiuslibet gradus in his ascensionibus, et in ascensionibus circuli directi ».

(5) Codex et Plato: diurno.

(6) Haec tituli pars non est anterioris mera repetitio; auctor enim Arabice declinationem stellae extra eclipticam positae (quam vocat distantiam a circulo aequinoctiali) semper distinguit a declinatione graduum eclipticae vel Solis (quam *mayl* *ميل* appellat).

XXV. De gradu eclipticae quem stella occupat, ac de latitudine stellae cognoscendis per sideris declinationem et per gradum cum stella culminantem, si haec fuerint nota.

XXVI. De cognoscenda stellarum ab alteris distantia, iuxta ipsarum loca in sphaera caelesti in longitudine et latitudine.

5 XXVII. De longitudine temporum anni solaris observationibus inventa, et de medio Solis motu in diebus, mensibus, annis, qui per illam cognoscitur.

XXVIII. De inaequali Solis motu; et de gradibus eclipticae a locis eius apogei cum eo apparentibus (1).

10 XXIX. De quantitate variationis nychthemeron, cum inter se comparentur, et de alterius in alterum conversione.

XXX. De sphaeris motibusque Lunae; de inaequalitate quae coniunctionum et oppositionum solarium temporibus in ea apparet; nec non de altera, quae illi adiicitur, inaequalitate, p. 4. ob [variam] distantiam Lunae a Sole. Item de causis eclipsium, de amborum luminarium a Terra longinquitate, et de accretione et deminutione luminis Lunae ob [variam] eius a Sole distantia.

15 XXXI. De sphaeris et statibus planetarum.

XXXII. De aeris Arabum, Romanorum, Persarum, Coptorum; et quo modo alia in aliam convertatur.

XXXIII. De cognitione loci eclipticae in quo Sol apparet, per aeram Romanorum aut per aeram Arabum.

20 XXXIV. De cognoscendis horis correctis quolibet Terrae loco; et sunt horae aequinoctiales mediae post meridiem in urbe ar-Raqqah, per quas motus [caelestes] quolibet tempore inveniuntur, unde locus medius datae stellae eo tempore cognoscitur. Item de his horis in horas aliarum regionum convertendis.

25 XXXV. De cognitione ascendentis et duodecim domorum per horas diei et noctis; item de cognoscendis per ascendens horis.

XXXVI. De loco vero Lunae in ecliptica (2) quocumque die ac tempore.

XXXVII. De loco nodi borealis et nodi australis, id est de Capite et Cauda per quae Luna in suo latitudinis [motu] transit.

XXXVIII. De Lunae latitudine sive longinquitate ab ecliptica.

30 XXXIX. De parallaxi Lunae in longitudine ac latitudine, de variis rationibus quibus eius quantitates in horizontis tractibus deprehenduntur, nec non de causa qua illa fit.

XL. De cognoscenda longinquitate Lunae a Terra per eius parallaxim in circulo altitudinis, qui est in regione inter zenith et horizontem et per locum Lunae in ecliptica transit.

35 XLI. De apparitione Lunae in initio et fine mensis; de azimuth loci quo Luna in Caelo apparet; de altitudine Lunae super horizontem eo tempore; et de eius figura secundum lumen et secundum aequalitatem aut inclinationem binorum novae Lunae cornuum.

XLII. De cognoscendis mediis et veris coniunctionibus atque oppositionibus Solis et Lunae, ad aeram Romanorum et ad aeram Coptorum.

40 XLIII. De eclipsibus Lunae, earumque quantitibus et temporibus quolibet Terrae loco; de partibus disci lunaris in quibus obscuratio et emersio fiunt; denique de harum rerum figura et cognitione per calculum aut per tabulas.

XLIV. De eclipsibus Solis, earumque quantitibus et temporibus in qualibet regione; p. 5.

(1) Textus, ut Plato, satis ambigue: « et de eo quod apparet cum eo ex (vel ab) locis distantiae Solis maximae ex (vel ab) gradibus signorum ».

Auctor vult: quae fiat Solis longitudo, ab apogeo supputata, propter inaequalem motum Solis.

(2) I. e. de vera Lunae longitudine.

de partibus disci solaris a quibus eclipsis incipit aut desinit; nec non de harum rerum figura et cognitione per calculum et per tabulas.

XLV. De quinque planetarum locis in ecliptica quolibet tempore.

XLVI. De stationibus et regressibus quinque planetarum.

XLVII. De latitudinibus quinque planetarum, et latitudinum plagis in Caelo. 5

XLVIII. De apparitionibus et occultationibus quinque planetarum.

XLIX. De novem figuris, in quibus stellae fixae et nonnulli planetarum respectu Solis inveniri possunt.

L. De longinquitatibus planetarum a Terra, et de eorum diametrorum, corporum et sphaerarum magnitudine. 10

LI. De motu reliquarum stellarum ex observationibus cognito, et de earum locis in tabulis describendis iuxta longitudes ac latitudes.

LII. De erroribus quibus scatet astrologorum sententia, sphaeram caelestem habere motum translationis prorsum et retrorsum.

LIII. De temporibus revolutionum annorum, quae habentur cum Sol ad locum redierit a quo prius venerat. 15

LIV. De veris applicationum [astrologicarum] quantitibus, quae iuxta latitudes stellarum super eclipticam radios proicientium, eveniunt.

LV. De ascensionibus signorum in quadrantibus sphaerae.

LVI. De conficienda et loco suo aptanda tabula marmorea, sive erecta sive extensa, qua 20 horae temporales diei in qualibet urbe cognoscuntur; item de directione meridiei, et de cognitione azimuth qiblae, id est azimuth Meccae, per illam tabulam.

LVII. Finis libri: de conficiendo (1) instrumento ad similitudinem sphaerae caelestis, quod *al bayḍah* « ovum » appellatur; item de duobus instrumentis ad observationes faciendas inservientibus. 25

Haec est explicatio divisionis libri, qui LVII capita complectitur; laus igitur Deo ob eius auxilium. Estque Deus Muḥammadi propitius.

p. 6.

CAPUT I.

30

Libri initium.

Dicit [auctor]: Rerum omnium, sermonum omnium exordium capiendum est a laude Dei, cuius nomen excellit, et a gratiarum ob eius beneficia actione, nec non a precibus pro sigillo legatorum et prophetarum (2), super quos sunt salus et Dei misericordia atque benedictiones. 35

Laus Deo, qui potentia sua creaturas creat, et res ad libitum disponit atque sapienter confirmat; qui *omnia suā scientiā amplectitur* (3) *ac numerat* (4); *quem ne quidem pondus atomi in Caelis et Terra latet, nulla enim est vel minor vel maior res, quin libro* 40 *perspicuo* (5) *contineatur* (6). Profiteor itaque nullū esse Deum praeter Deum unicum, cui

(1) Pro ضمة « conlocatione » codicis, legendum suspicor صنة « confectionem »; Plato: « faciendo ».

(2) I. e. Muḥammad; cfr. Qorānum XXXIII, 40.

(3) Qor. LXV, 12.

(4) Qor. LXXII, 28.

(5) Quem apud Deum esse Muslimi putant.

(6) Qor. XXXIV, 3.

non sunt socii; profiteor Muḥammad eius servum ac legatum esse, *quem Deus cum directione et religione vera misit, ut, nolentibus quidem polytheistis, eam super omnem aliam religionem victricem ostenderet* (1); per quem Deus recta via fideles duxit *et usque ad ultimum infidelium cecidit* (2); quem denique Deus posuit argumentum evidens in saecula. Propitius erit Deus Muḥammadi, optimae eius genti, sociis eius electis, et legis eius asseclis, usque ad extremi iudicii diem.

Inter scientias omnium nobilissimas, praestantissimas ac venustissimas, inter eas quae maxime cor allectant, animum exornant, mentem intuitumque acuunt, et intelligentiae fomiti, ingenio exercitio sunt, post res quas nulli homini ignorare licet ex religionis legibus atque institutis, locum obtinet scientia stellarum. Idque ob maximam delectationem atque insignem utilitatem quae habentur in cognoscendis annorum mensiumque spatiis, horarum metiendarum arte, temporum partibus, diei noctisque incremento et decremento, Solis et Lunae locis eclipsibusque, siderum progressu regressu et mutabilibus figuris (3), sphaerarum ordinibus, nec non ceteris rebus cognatis iis, ad quas homo, haec diligenter inspiciens ac diuturno studio meditans, pervenit, demonstrationem scilicet unitatis Dei et cognitionem ingentis magnitudinis, summae sapientiae, maximae potentiae, mirabilis industriae Creatoris. Dicit enim Deus Optimus Maximus: *In creatione Caelorum et Terrae, in alterna noctis et diei vice, sine dubio pro intelligentibus signa sunt* (4); — *Benedictus qui zodiaci signa in Caelo posuit* (5); — *Ille est qui alterna vice noctem et diem posuit* (6); — *Ille est qui Solis splendorem, Lunae nitorem et mansiones fecit, ut vos annorum numerum atque calculum cognosceretis* (7); — *Sol et Luna secundum rationem certam sunt* (8); nec non multa alia in libro Dei Optimi p. 7. Maximi conscripta, quae nunc adducere et veluti testimonium adhibere longius est.

Cum diu me ad hanc scientiam convertissem et in eius studium incubissem, discrepare vidi inter se libros de motibus stellarum confectos, et erravisse nonnullos auctores in operationibus ac primis rudimentis instituendis; vidi etiam quid progressu temporis in motibus siderum collectum sit, cum novae observationes cum antiquis conferantur, et quid, ob imminutam eclipticae obliquitatem (9), in calculi generibus, in annorum spatiis, in temporum anni commutationibus, in syzygiis quae per eclipsium tempora cognoscuntur, immutandum sit. Haec omnia, diuturno studio perpensa, ego emendare et firmare ea ratione suscepi, quam Ptolemaeus in libro *Almagesto* inscripto exposuit, eius vestigiis ingrediens, eiusque praecepta sequens. Ille enim, cum haec diligentissime perscrutatus esset, et omnium rerum causas probationibus geometricis et arithmetice nullo dubio scatentibus demonstrasset, alios etiam post se observare et investigare iussit, dicens non impossibile esse suis observationibus decursu temporis aliquid superaddi, sicut et ipse ad Hipparchi aliorumque considerationes nonnulla adiecisset (10). Nam tanta est huius caelestis et amplae scientiae maiestas ut nemo eam possit ad unguem amplexari.

Librum itaque de his rebus composui, quo, difficilia explanans, obscura dilucidans, et abstrusa scientiae principia eorumque peculiarem usum explicans, facilem reddidi viam iis qui eum student et sequuntur. Motus et loca stellarum in ecliptica, secundum id quod observatione,

(1) Qor. IX, 33 et XLI, 9.

(2) Cfr. Qor. VII, 70 et VIII, 7.

(3) Sunt novem figurae in cap. XLIX explicatae.

(4) Qor. III, 187.

(5) Qor. XXV, 62.

(6) Qor. XXV, 63.

(7) Qor. X, 5.

(8) Qor. LV, 4.

(9) Minor enim ex al-Battānī observationibus apparuit, quam quae a Graecis indicabatur; cfr. cap. IV. Minime ex auctoris verbis inferendum Arabes illius aetatis continuam obliquitatis deminutionem cognovisse, quae tantum ex accuratis observationibus per saecula non intermissis conici potuit.

(10) Cfr. *Almag.* III, 2 (ed. Halma t. I, p. 160).

eclipsium calculo aliisque aptis operationibus inveni, correxi; alia necessaria adieci. Tabulas ad inveniendos motus stellarum secundum horam meridianam urbis ar-Raqqaq descripsi, in qua factae sunt observationes ad haec omnia cognoscenda. Ita erit, Deo volente; tantum enim apud Deum auxilium invenimus.

p. 8.

CAPUT II.

De divisione circuli caelestis, et de multiplicatione, radicibus, divisione [partium sexagesimarum].

5

Caelestis sphaerae circulum in 360 gradus his causis antiqui diviserunt: quia numerus horum graduum proximus est numero dierum anni, quem duo transitus Solis per idem immobile punctum sphaerae perficiunt; et quia huius numeri dimidia, tertia, quarta pars aliaeque integris numeris exprimi possunt.

10

Posuerunt etiam Solem in quatuor punctis, quibus duo aequinoctia et duo solstitia efficiantur, et annus in quatuor partes, nempe ver, aestatem, autumnum, hiemem, dividatur; horum punctorum quodque secundum anni partem appellaverunt, in qua Sol per illud transit. Cum autem omnia quae longitudine sunt praedita, medium et duo extrema habeant, singulae illae partes in ternas alias dividuntur, qua re circulus sphaerae duodecim sectiones amplectitur. Punctum vernale omnium praestantissimum existimaverunt, et dignissimum quod velut initium haberetur; hoc enim tempore, post aequinoctium, incipit dies augescere atque Sol in hemisphaerio boreali ascendere, et, propter commixtum cum aliquo calore humorem, quam maxime omnia virescunt vivuntque (1). Hinc itaque partes sphaerae numerare ceperunt.

Duodecim constellationes duodecim has partes, *signa* appellatas, sequi invenere, qua re signum quodque nomine constellationis ipsum sequentis vocaverunt, licet decursu temporis haec eadem sidera a locis homonymorum signorum recesserint. Est ergo prima pars Aries, quam Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpius, Sagittarius, Capricornus, Aquarius, Pisces ordinatim subsequuntur. E 360 partibus quas circumferentia sphaerae amplectitur, et *gradus* appellantur, tricenae singulis signis tribuuntur. Singuli gradus in 60 portiones dividuntur, quae *minuta* vocantur; minutum 60 *secundas* complectitur, secunda 60 *tertias*, quae eodem modo usque ad decimas et amplius dividuntur.

p. 9.

Duorum numerorum multiplicatio, idem est ac alterum ipsi toties adicere quot alterius unitates sunt, scilicet unitates in unitates multiplicare. Fractiones in unitates multiplicas, fractiones toties quot unitates sunt duplicando; quod idem est ac unitates per portionem unitatis quam fractio continet dividere. Fractio in fractionem multiplicatur, cum altera per partem unitatis altera contentam dividatur.

Itaque si gradus in gradus multiplicas, exeunt gradus; in minuta, minuta; in secundas, secundae; idemque e tertiis, quartis ceterisque evenit, productum scilicet semper est ex ordine inferiore in quem gradus multiplicati sunt. Ordines infra gradus, ut minuta ceterique, in semetipsos multiplicati efficiunt ordines inferiores a se tantum distantes, quantum et ipsi a gradu

(1) Similia de puncto vernali iam apud Abū Ma'shar (obiit anno D. 885) leguntur: *Introductorium in Astronomiam Albumasaris Abalachii octo continens libri partiales*, Venetiis 1506, lib. II, cap. 5. — Ab initio capitis hucusque eadem iisdem fere verbis habentur in libro anno D. 1165 ab

Hebraeo-hispano Abhrāhām bar Hiyyā Hebraice conscripto (*Sphaera mundi auctore Rabbi Abrahamo Hispano filio R. Haijāe. Osvo. Schreckenfuchsius vertit in linguam Latinam, Seb. Munsterus illustravit annotationibus*. Basileae 1546, cap. II, p. 18-19 versionis).

distant. Minuta igitur in minuta multiplicata, secundas efficiunt; in secundas, tertias; similiter in tertias vel quartas multiplicata, ad hunc modum de suo ordine derogant. E secundis in semetipsas multiplicatis oriuntur quartae; e secundis in tertias, quintae; idemque derogandi modus in sequentibus observatur.

5 Omnes horum ordinum numeri, sive multiplicatione sive additione collecti, cum 60 at tigerint, per 60, ad quae est ratio omnium [harum] fractionum, dividantur; quod provenerit ad superiorem ordinem redibit. — Si de numero alium eiusdem ordinis at eo maiorem demere necesse est, de numero superioris ordinis unitatem detrahe, et, veluti 60 computatam, illi adde; de summa quod est demendum minue, et residuum simul ac residuum ordinis superioris serva. — Gradus, additione caelestium motuum collecti, sunt cum circulo toto comparandi, qui 360 partes vel gradus complectitur; si eorum numerus circulum vel plures circulos excedit, circulus vel circuli superati detrahendi sunt, et residuum tantum servari debet. Si de graduum numero alium eo maiorem demere debes, illi circulum adde, de summa quod est detrahendum minue, et residuo utere.

15 Si quemcumque graduum vel fractionum ordinem in alterum multiplicare vis, e tabula hic posita ordinem producti hoc modo cognosce: super alterutram linearum AB, areolam in qua ordo multiplicandus notatur quaere; ab ea perpendiculari modo proficiscens, ad lineam ordinis multiplicatoris perveni, et ordinem producti habebis. Ut exemplum praebeamus, si quartas in tertias multiplicare cupis, in columna AB, chartae latitudinem sequenti, alterutrum ordinem accipe; sitque is ordo tertiarum. Ad perpendicularum progredere usque ad lineam quartarum quae in altera columna AB, iuxta longitudinem chartae descripta, indicatur; areola ad quam pervenisti septimas continet, quae sunt igitur producti ordo. Si quartas in prima columna AB, tertias in altera AB accepisses, septimas pariter reperisses. Eodem modo, Deo volente, ob reliquos ordines operandum est. p. 10.

25

A

grad.	min.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
min.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

30

35

40

B

B

p. 11. Radix cuiuslibet numeri cuiuslibet generis est numerus, qui in semetipsum multiplicatus numerum datum efficit. Sed hoc modo illorum [sexagesimalium] ordinum radices non inveniuntur, ob [ordinis] differentiam quam ex eorum in se vel in alios multiplicatione nuper evenire ostendimus; gradibus tantum exceptis, quorum radices gradus necessarie remanent, nam gradus in semetipsos multiplicati gradus efficiunt. Reliquae fractiones [sexagesimae] ex ordinibus quorum numerus par est, velut secundae, quartae, sextae et similes, radicem ex eo ordine superiore habent, cuius numerus est sui medietas; radices igitur secundarum sunt minuta; quartarum, secundae. Fractiones ex ordinibus quorum numerus est impar, velut minuta, tertiae et similia, radice nota carent, nisi ad ordinem inferiorem, pari numero denominatum, reducantur, ut regulam nuper memoratam sequi possint; minuta igitur in secundas, tertias in quartas converte.

Divisio numeri maioris per minorem est quoties primus alterum contineat deprehendere; divisio minoris per maiorem est quanta pars secundi primus sit cognoscere. Est igitur operatio contraria multiplicationi et extrahendis radicibus. — Gradus per gradus divisi gradus efficiunt. In reliquis ordinibus, cum inferior per superiorem, sive contiguum sive non contiguum, dividatur, ordo quotientis numerum habet, qui, numero ordinis divisoris additus, numerum ordinis dividendi efficit; e secundis igitur per minuta divisis, minuta proveniunt; e sextis per quartas, secundae. — Ordo superior, per inferiorem dividendus, debet antea in inferiorem converti; e divisione proveniunt gradus. Itaque cum sint minuta per sextas dividenda, minuta in sextas converte, et per sextas datas divide; exhibunt gradus.

p. 12.

A

grad.	min.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
min.	grad.	min.	2	3	4	5	6	7	8	9
2	min.	grad.	min.	2	3	4	5	6	7	8
3	2	min.	grad.	min.	2	3	4	5	6	7
4	3	2	min.	grad.	min.	2	3	4	5	6
5	4	3	2	min.	grad.	min.	2	3	4	5
6	5	4	3	2	min.	grad.	min.	2	3	4
7	6	5	4	3	2	min.	grad.	min.	2	3
8	7	6	5	4	3	2	min.	grad.	min.	2
9	8	7	6	5	4	3	2	min.	grad.	min.
10	9	8	7	6	5	4	3	2	min.	grad.

D

B

Si e tabula hic descripta ordinem qui e divisione ordinis inferioris per superiorem provenit, cognoscere vis, in columna AB vel AD ordinem inferiorem dividendum quaere; deinde

ad perpendicularum usque ad lineam ordinis divisoris progrediens, ordinem quotientis invenies. Qui, per ordinem divisoris multiplicatus, rursum ordinem fractionis [sexagesimae] dividendae dabit. Si ordinem superiorem per inferiorem dividere vis, illum in istum converte; tunc eius numerum in quavis duarum columnarum inveni; ad perpendicularum usque ad lineam ordinis divisoris progredere; gradus habebis. Similiter e divisione ordinis per ordinem aequalem semper gradus proveniunt, Deo Altissimo volente, apud quem auxilium invenimus. p. 12.

CAPUT III.

p. 13.

10

De chordarum dimensione quae gradibus circumferentiae respondent; de dimidiis chordis duplorum arcuum in tabulis ponendis, ac de earum usu.

15

Dixit [auctor]: Dissentierunt inter se veteres de diametri ad suam circumferentiam ratione, licet ad veritatem appropinquaverint. Dicebant alii circumferentiam $3 \frac{1}{7}$ diametros continere, alii paulo amplius quam $3 \frac{10}{71}$ (1); praeclarus autem Ptolemaeus et Astronomi quantitatem intermediam delegerunt, quae est $3 \frac{1}{10}$ addita quarta parte unius sextae (2). Nobis veritatis cognitio non est ad inveniendas chordas necessaria, quoniam nulla est inter arcus et chordas ad invicem proportio, et hoc (3) tantum ex ipsis chordis deprehenditur. Nullum detrimentum igitur accipiemus, diametrum ad libitum ponentes; et quoniam Ptolemaeus, ut calculos faciliores redderet, eam 120 partes complecti proposuit, hanc rationem nos quoque in hoc libro sequimur.

20

Probationibus geometricis demonstratur chordam sextae partis circumferentiae aequalem semidiametro esse. Et quoniam statuimus circumferentiam in 360 gradus dividi, sexta eius pars 60 graduum erit; chorda autem huius sextae partis 60 partes quoque complectetur, diametrum enim 120 partes continere statuimus.

Si quadratum chordae sextae partis circumferentiae de quadrato diametri dematur, radix residui est chorda tertiae partis circuli.

Si quadratum chordae cuiuslibet arcus de quadrato diametri dematur, radix residui est chorda arcus supplementaris.

Chorda quartae partis circumferentiae est radix dupli quadrati semidiametri.

Si quadrato semidiametri quadratum quartae partis diametri addatur, et de radice huius summae quarta pars diametri dematur, remanet chorda decimae partis circumferentiae.

Quadratum chordae decimae partis si quadrato semidiametri addatur, summae radix est chorda quintae partis circumferentiae. p. 14.

Chordam differentiae duorum arcuum, quorum chordae sunt notae, hoc modo invenies: Chordam eorum cuiusque in chordam arcus supplementaris multiplica; duorum productorum differentiam per diametrum divide; exibit chorda differentiae arcuum datorum.

(1) $3 \frac{10}{71} < \pi < 3 \frac{10}{70}$ est quantitas ab Archimede reperta.

(2) Id est $3 \frac{1}{10} + \frac{1}{34} = 3 \frac{17}{120}$, aut, ut Ptolemaeus partibus sexagesimis utens scribit, $3^{\circ} 8^m 30^s$ (*Almag.* VI, 7; edit. Halma, t. I, p. 421). — Male

Plato habet: « triplam, decima parte unius tertiae, et quarta unius sextae eiusdem tertiae superaddictis ».

(3) Ratio scilicet chordae dati arcus ad chordam alterius.

Chordam dimidii arcus hoc modo cognosces: Chordam arcus supplementaris de diametro deme; semidifferentiam in diametrum multiplica; producti radix est chorda dimidii arcus.

Chordam summae duorum arcuum hoc modo deprehendes: Alterius chordam in chordam alterius multiplica; item chordam supplementi in chordam supplementi alterius; productorum differentiam per diametrum divide; exibit chorda arcus qui summae datorum arcuum est 5 supplementaris. Huius chordae quadratum de quadrato diametri deme; radix residui est chorda summae arcuum datorum. — Hoc modo omnes reliquae chordae in semicirculo, quae cognosci (1) possunt, inveniuntur.

Chordae quae demonstrationibus geometricis cognosci nequeunt, ut chorda unius gradus et quae ex ea per duplicationem oriuntur, ut duorum graduum, quatuor, octo etc., non sup- 10 putantur per probationes geometricas. E geometria deprehenditur rationem chordae arcus minoris ad suum arcum, esse maiorem ratione chordae arcus maioris ad arcum suum. Chorda $1\frac{1}{2}$ gradus et chorda $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} [= \frac{3}{4}]$ gradus e demonstratione geometrica certo modo notae sunt; $\frac{2}{3}$ autem chordae $1\frac{1}{2}$ gradus aequalis est chordae $\frac{3}{4}$ gradus, tertia parte auctae, earum enim differentia haud est sensibilis, et calculo nullum detrimentum infert. Cum igitur chor- 15 dae $\frac{3}{4}$ gradus tertia ipsius pars addatur, summa [scilicet $\frac{4}{3}$ chordae $\frac{3}{4}$ gradus] est chorda unius gradus; qua cognita, chordae omnium graduum semicircumferentiae tibi notae erunt (α).

p. 15. Quia autem quod scire necesse est e quantitibus arcuum se invicem in notos arcus dividendum, deprehenditur tantum per chordas duplorum arcuum (1); quia etiam duae rectae se ad angulos rectos in centro circuli invicem secantes, circulum in quatuor aequales partes 20 dividunt, sive in quatuor angulos quorum quisque 90 circumferentiae gradus amplectitur; quia denique duarum linearum a centro usque ad circumferentiam exeuntium quaeque semidiametrus est, et una linea recta, scilicet diametrus, duos angulos rectos, duobus quadrantibus suppositos, continet; manifestum est quamlibet illarum linearum unum angulum rectum continentium, ad diametrum, qui duos angulos rectos complectitur, esse ut quadrantem ad se- 25 micircumferentiam. Cum autem chordas reliquorum arcuum semicirculi, ipsosque arcus, diametrus in duas partes aequales dividat, est quaelibet chorda ad diametrum ut dimidia chorda, sub dimidio arcu posita, ad semidiametrum, quae ipsa est dimidia chorda dupli arcus qui reperitur ab utraque parte diametri, cuius dimidium quadrantem complectitur. Hanc chordam [dimidiatam] deligimus, eaque in variis nostris calculis utimur, ne nobis opus sit arcus dupli- 30 care in quantitibus quas scire volumus, ut Ptolemaeus facere debuerat ad suas demonstrationes geometricas instituendas.

Nos dimidias chordas duplorum arcuum quadrantis sumpsimus et in tabulis cum arcubus iis respondentibus notavimus; omnes arcus intervallo dimidii gradus descripsimus usque ad nonagesimum gradum, qui quadrantem perficit. Dimidiam chordam igitur unius 35 gradus sub dimidio gradu invenies, dimidiam chordam 60° sub 30° , dimidiam chordam 120° sub 60° , dimidiam denique chordam 180° , qui semicircumferentiam perficiunt et quorum chorda diametrus est, sub 90° , qui sunt gradus totius quadrantis, cuius chorda est semidiametrus 60 partes [sexagesimas] complectens. Ad has diametri partes vel gradus refertur ratio chordarum dimidiatarum quas in hoc libro descripsimus. Ne autem in sequentibus haec 40 nobis iterare necesse sit, scito in hoc nostro libro nos *chordarum* nomine has chordas dimi-

(1) I. e. quae his regulis supputari possunt.

(2) Locus satis obscurus; Plato: « et quia quod
« ex quantitibus arcuum se invicem ignotis arcu-
« bus intersectantium scire necesse est per cor-

« das duplicatum arcuum notas deprehenditur ».
Schiaparelli duce, interpretandum est calculos
omnes, qui compositiones plurium arcuum includant,
per chordas ipsorum arcuum duplicatorum fieri.

diatas (1) designare; chordas enim reliquas, quibus perraro utimur (2), *chordas integras* appellamus (b).

Cum sinum cuiuslibet gradus per tabulas scire cupis, in columna numerorum, intervallo dimidii gradus descriptorum, numerum tuum quaere; gradus, minuta secundaeque ei in columna sinuum respondentia, erunt sinus graduum quaesitorum. Si cum gradibus etiam minuta plus minusve quam 30' sunt, gradus integros, vel gradus cum dimidia parte qui numero tuo quam maxime sint propinqui, sed eo minores, sume; quid iis in columna sinuum respondeat vide. Postea numerum in columna graduum inventum de numero tuo deme; minuta residua multiplica in differentiam quae est inter sinum inventum et sinum in tabula eo proxime superiorem; productum per 30 minuta, quibus numeri arcuum inter se differunt, divide; minuta et secundas quae de divisione exhibunt, sinui primo invento adde vel de eo minue, prout fuerit ille minor vel maior; quod provenierit erit sinus graduum et minutorum datorum. — Aut, si mavis, quanta pars 30 minutorum minuta residua sint inveni; si dimidia, seu tertia pars, seu plus minusve sint, partem ei proportionalem ex sinuum differentia [tabulari] sume; deinde, ut supra diximus operans, augendo aut minuendo, invenies arcus dati sinum.

Si per sinus cupis cognoscere arcus, in tabula sinum sinui dato aequalem vel eo proxime inferiorem quaere, et arcum respondentem inveni. Differentiam inter sinum datum et sinum in tabula repertum multiplica in 30 minuta; productum divide per differentiam inter sinum repertum et sinum in tabula eo proxime superiorem; minuta et secundas e divisione provenientia arcui iam invento adde, et habebis arcum sinui dato respondentem. — Vel etiam minuta et secundae, quae tibi fuerint, vide quanta pars sint differentiae inter sinum inventum et sinum proxime superiorem; partem illi proportionalem e 30 minutis sume, et arcui iam invento adde. — Hoc *arcuatio sinuum* appellatur.

Cum sinus versos ab arcubus discere cupis, si numerus datus minor quam 90 gradus est, eum de 90° deme; residui sinum quaere et de 60°, qui sunt semidiametrus, detrahe; remanet sinus versus illius arcus. — At si numerus datus est quam 90° maior, sinum eius quod 90° excedit adde 60 partibus [sexagesimis]; summa est sinus versus arcus dati.

Cum arcus per sinus versos scire cupis, sinum versum, si minor quam 60° est, de 60° deme; residuum, ut supra docuimus, arcua, et arcum de 90° detrahe; remanet arcus illius sinus versi. — Si sinus versus 60° superat, de eo 60° deme; residuum in arcum converte et 90° gradibus adde; summa est arcus quaesitus.

Arcuum et sinuum cognitio, ultra eos quos descripsimus, non est tibi necessaria; sinus inter 1° et 90° sufficiunt, cum sint sinus arcuum a 90° usque ad 180° ut sinus arcuum a 90° usque ad 1°, scilicet inverso ordine. — Similiter in chordis integris tibi opus non est amplius quam chordas semicirculi ab 1° ad 180° cognoscere; chordae enim alterius semicirculi sunt velut chordae a 180° ad 1°.

Si chordam integram cuiuslibet gradus scire vis, sinum dimidii illius gradus in tabula repertum duplica, et chordam integram habebis. — Si per tabulas cupis chordas integras in arcus convertere, dimidia chordae arcum in tabula, ut docuimus, inventum duplica, et habebis arcum chordae integrae datae respondentem.

Si quadratum sinus de quadrato semidiametri demis, radix residui est sinus complementi.

Si de semidiametro sinum detrahis, et residuum in 30° multiplicas, radix producti, Deo volente, est sinus dimidii complementi (c).

(1) In sequentibus vertendis, ne ambiguitas oriatur, chordas dimidiatas duplorum arcuum *sinus* appellabo, ut noster est usus, dimidias chor-

das complementi *cosinus*, et chordas versas *sinus versos*.

(2) In capitibus XXVI, L et LIV.

CAPUT IV.

De obliquitate eclipticae respectu circuli aequinoctialis, quae est decli-
natio Solis a sphaera recta; nec non de ipsius divisione, plagis in
Caelo et ordinibus in ascensu et descensu.

Dicit [auctor]: Terminos obliquitatis eclipticae describit Solis apparens ambitus, [deflec-
tens] a circulo aequinoctiali, super quem circa binos suos polos maxima sphaera caelestis vol-
p. 18. vitur. Obliquitas illa deprehenditur observando transitum Solis per ambo puncta solstitialia in
circulo meridiano, qui est circulus medii Caeli, polos sphaerae aequatorialis, zenith et circu-
lum horizontis secans.

Dicit Hipparchus, ut Ptolemaeus in libro suo (1) refert, arcum circuli meridiani positum
inter duo puncta solstitialia, hiemale et aestivum, $47^{\circ} 42'$ complecti, eiusque dimidiam partem, 15
quae est obliquitas, $23^{\circ} 51'$.

Nos autem id pluries, hoc nostro tempore, observavimus triquetrum (2) et quadrante murali,
cuius constructio et usus in Almagesto (3) describuntur, postquam instrumentum quam maxime
divisimus et suo loco diligentissime aptavimus; et in urbe ar-Raqqah minimam Solis distan-
tiam a zenith in circulo meridiano $12^{\circ} 26'$ esse invenimus, maximam $59^{\circ} 36'$. Unde manife- 20
stum est arcum inter duo solstitia $47^{\circ} 10'$ amplecti, cuius dimidia pars $23^{\circ} 35'$ est obliquitas
eclipticae a circulo aequinoctiali, sive spatium inter polos binorum circulorum contentum (α).
Qua quantitate in hoc nostro libro utimur; haec enim visu, altera contra auditu tantum de-
prehendimus. Invenimus etiam urbem ar-Raqqah a circulo aequinoctiali 36 gradibus (4) cir-
culi meridiani distare, qui idem sunt ac altitudo poli borealis super horizontem ea in urbe, 25
vel etiam longinquitas circuli aequinoctialis a zenith in meridiem versus.

Si declinationem supputare vis quae ad singulos [eclipticae] gradus pertinet [ab uno] us-
que ad nonaginta, ubi obliquitas, scilicet $23^{\circ} 35'$, perficitur, sinum unius gradus, vel duorum,
vel amplius, usque ad finem 90 graduum, — qui sunt ab initio Arietis ad finem Geminorum,
— sume; sinum gradus dati in sinum obliquitatis multiplica; productum per semidiametrum, 30
id est per 60^p divide; quod exibat in arcum converte, et habebis declinationem illius gradus
ab aequatore in circulo meridiano (b).

Si ad singulos gradus hoc in tabula describere vis, declinationem singulorum graduum
usque ad 90^o quaere et nota; quo facto, habebis declinationem omnium graduum eclipticae.
Declinatio enim graduum a 90^o ad 180^o et a 270^o ad finem 360^o est ut nonaginta priorum ordine 35
inverso; a 180^o ad 270^o ut priorum nonaginta eodem recto ordine servato. Gradus omnes
p. 19. igitur in tabula in quatuor columnas distribuimus, quarum prima eclipticae gradus ab 1^o ad
90^o continet, secunda eos qui gradibus primae desunt ad perficiendos 180^o, tertia gradus pri-

(1) *Almag.* I, 10 (edit. Halma, t. I, p. 49),
 $47^{\circ} \frac{2}{3} < 2\varepsilon < 47^{\circ} \frac{3}{4}$; in tabula I, 12 (Halma t. I,
p. 59), est $\varepsilon = 23^{\circ} 51' 20''$.

(2) Triquetrum sive regula Ptolemaica descri-
bitur in cap. LVII; ab al-Battānī *alhidada longa*
vocatur.

(3) I, 11 (edit. Halma, t. I, p. 47-49). — Cfr.
cap. LVII.

(4) Melius, ut iam Delambre, p. 14, nota-
vit, $36^{\circ} 1'$; nam

$$\frac{12^{\circ} 26' + 59^{\circ} 36'}{2} = \frac{72^{\circ} 2'}{2} = 36^{\circ} 1'.$$

Fortasse al-Battānī minutum omisit ut suarum tabu-
larum usum faciliorem redderet, et eandem latitu-
dinem haberet insulae Rhodi, ad quam complures
tabulae Ptolemaei conditae sunt.

mae columnae 180° gradibus auctos, quarta gradus qui oriuntur cum de 360° numeri ab 1 ad 90 detrahantur. Si numerus datus in primam vel secundam columnam incidit, declinatio est borealis; si in duas reliquas, australis.

Cum ergo declinationem Solis vel cuiuslibet gradus signorum cognoscere vis, intervallum
 5 ab initio Arietis ad gradum datum sume; erit hoc *argumentum declinationis*, cuius numerum in quatuor prioribus columnis tabulae quaere; gradus, minuta et secundae illi in quinta columna respondentia sunt dati gradus declinatio. Si cum gradibus, quorum declinationem scire vis, etiam minuta sunt, partem augmenti iis proportionalem sume, ut, de augmento
 10 sinuum loquentes, ostendimus (1); scilicet quanta pars sexaginta minutorum minuta tua sint cognosce, et partem proportionalem sume e differentia inter declinationem tuorum integrorum graduum et declinationem gradus proxime superioris. Quod inveneris, declinationi gradus integri dati adde, si eo haec minor erit, at de ea deme, si ipsa erit maior; quod proveniet erit declinatio graduum et minutorum.

15 Declinatio graduum ab 1° ad 90° est crescens, Sol igitur tunc in ascensu boreali; a 90° ad 180° declinatio est decrescens et Sol a septentrionibus descendens; a 180° ad 270° declinatio crescit et Sol in meridiem versus descendit; a 270° ad 360° declinatio decrescit et Sol in plaga australi ascendit (c). Ad summam, si argumentum declinationis a 0° ad 180° est, declinatio borealis habetur; si a 180° ad 360° , declinatio australis. Hoc calculo Solis declinationem, plagam in sphaera caelesti, ascensum et descensum cognosces.

[Quidam] etiam declinationem in sex ordines ascensus et descensus diviserunt; singulos enim quadrantes itineris Solis senos ordines ascensus aut descensus complecti statuerunt, quorum quisque 15° contineret. Solem igitur, cum in primis 15 gradibus cuiuslibet quadrantis sit,
 25 dicunt in primo ordine esse; cum in secundis 15° , in secundo ordine; et similiter usque ad sextum ordinem (2).

CAPUT V.

p. 20.

30

De ascensionibus signorum in sphaera recta.

Dicit [auctor]: Quantitas eius quod, ex 360 temporibus circuli aequinoctialis, una cum gradibus datis eclipticae ascendit, vocatur signorum ascensiones in loco lineae aequinoctialis; qui
 35 locus est latitudine carens, super quem sphaera aequinoctialis volvitur, et in quo totius anni dies noctesque semper sunt aequales. Transitus signorum in medio Caelo quocumque loco est ut quantitas eorum ascensionum in hac linea; qua re ascensiones signorum in sphaera recta v cantur. Tertii cuiusque signi ascensiones rectae cum 90 temporibus lineae aequinoctialis perficiuntur.

40 Si ascensionem rectam cuiuslibet gradus signorum scire vis, obliquitatem eclipticae, scilicet $23^\circ 35'$, de 90° deme, ut complementum obliquitatis cognoscas; postea declinationem graduum ab initio Arietis ad gradum datum supputa, eiusque sinum (3) in cosinum obliqui-

(1) Cap. III, p. 11.

(2) In *Canone* Theonis Alexandrini (edit. Halma, t. I, p. 54) legitur: « Dicitur etiam, ut astrologi (ἀποτελεσματικοί) faciunt, Sol in primo aut secundo ordine (ἑαδμός), usque ad sextum inclusum, esse; nam singuli quadrantes in sextantes qui 15°

« continent dividuntur, et primus sextans (ἑκτημόριον)

« primus ordo appellatur, secundus secundus ordo, « et reliqui similiter ». — Horum ordinum tabulam praebebat al-Battānī in fine tabulae declinationis Solis (fol. 178, r.).

(3) Male in codice: « cosinum ».

tatis multiplica; productum per sinum obliquitatis divide, et in semidiametrum, scilicet 60^p , multiplica; productum per cosinum declinationis gradus divide; quod provenerit in arcum converte, et arcus erit id lineae aequinoctialis quod ab initio Arietis ad gradum datum ascendit (a).

Si computum ad 30 gradus feceris, habebis ascensiones totius Arietis; si ad 60^p , ascensiones Arietis et Tauri simul, de quibus ascensiones Arietis detrahens, ascensiones Tauri obtinebis; ascensiones autem Arietis et Tauri simul de 90^p demendo, invenies ascensiones Geminorum. Quibus omnibus cognitis, etiam ascensiones reliquorum signorum innotescunt; nam Virginis, Piscium et Librae ascensiones ut Arietis sunt; Leonis, Aquarii, Scorpii, ut Tauri; Sagittarii, Capricorni, Cancrī ut Geminorum. Ita ascensiones omnium graduum rep-
 p. 21. riuntur et in tabula describuntur. Initium a Capricorno sume, ut ab eo ascensiones signorum 10
 in medio Caelo cuiuslibet loci terrestris cognoscas, et unus idemque numerus quocumque loco gradum culminantem et gradum ascendentem exprimat (b). Quo modo tabulae construantur, nos, ne verba nostra repetamus, in capite de ascensionibus signorum in climatibus docebimus (1).

15

CAPUT VI.

De proprietatibus linearum, quarum aliae sunt aliis et aequatori parallelae; de locis Terrae habitabilis, quorum longitudines et latitudines notae sunt, et de aliis rebus cum his connexis.

20

Dicit [auctor]: Oportet nos a circulo aequinoctiali tractatum nostrum ordiri, et postea reliquos circulos ab eo versus septentriones declinantes, et loca terrestria quibus ii imminent describere.

Dicimus igitur lineam, quae circulo aequinoctiali in Terra respondet, lineam aequatoris 25
 appellari, et latitudine carere; super eam, ab oriente in occidentem versus, circulum aequinoctialem revolvi, ita ut in ea dies noctesque toto anno, ut supra diximus, sint aequales. Tantum cum Sol per eam transit, dies et nox sensibili modo tota Terra coaequantur; tunc Sol super punctum circulo aequinoctiali et eclipticae commune incidit, quod est locus intersectionis horum circularum, scilicet [initium Arietis] et Librae. Tunc etiam solummodo Sol capiti- 30
 bus incolarum illius lineae tempore meridiano imminet, ita ut incolae illi erecti nullam umbram proiciant; sed cum Solis cursus in parte boreali vel australi eclipticae sit, tempore meridiano aequatoris incolae versus meridiem vel septentriones umbras proiciunt. Haec sola linea aequinoctialis partem australem totius Terrae habitabilis terminat, et sola ortum et occasum stellarum omnium videt, nam eo loco uterque polus sphaerae in ipso horizontis circulo 35
 iacet, et sphaera ad similitudinem rotae aquariae [cuius ope agri rigantur] (2) vel rotae
 p. 22. putei (3) volvitur. An lineam illam animantes incolant nescimus; nullum enim hominem vidi-

(1) Cap. XIII.

(2) Cfr. al-Ġaghāmīnī, p. 262: « Es erscheint « dort [in linea aequinoctiali] die Rotation der Welt-
 « kugel wie die eines Schöpfrades, bei dem die am
 « Rande befindlichen Schöpfgefäße in rechten Win-
 « keln aus der Wasserfläche hervorkommen ». Item
 Syrus scriptor Severus bar Shakakō (qui et Iacobus
 Bartelensis vocatur atque anno D. 1241 obiit) hunc
 motum « motui quo machina aquas sublevans vol-

« vitur » comparat; v. N a u, *Notice sur le livre des Trésors de Jacques de Bartela*, in *Journal Asiatique*, ser. IX, t. VII, 1896, p. 293. — Instrumentum describitur apud Lane, *Manners and customs of the modern Egyptians*, London 1890 (Minerva edition), p. 301.

(3) Imago putei Arabici est apud Euting, *Tagbuch einer Reise in Inner-Arabien*, Leiden 1896, p. 89.

mus, qui hoc nostro tempore illuc pervenisse censeatur, neque id evenisse Ptolemaeus in libro suo (1) memorat. Sed intelligentibus notum est huius lineae aerem aequalem esse, nam Sol neque ab ea nimium recedit, neque, ob velocissimum suum transitum ad declinationem, in eius zenith nimium commoratur. Qua re ibi aestas et hiems aerem optime temperatum habent, cui similis in regionibus ab aequatore non longinquis invenitur, ut in urbibus Šan'a', 'Aden aliisque e terra al-Yemen.

Reliquae lineae ab illa septentriones versus declives, sunt lineae sibi ipsis ad invicem et aequatori parallelae. Stellae omnes cuiusvis lineae, in circulum incidentes qui centrum in polo boreali aequatoris habet et altitudine poli super horizontem in ea linea circumscribitur, nunquam in ea linea ad occasum vergunt. — Stellae extra hunc circulum, sed eo proximae, bis in nocte apparent, scilicet prima nocte et nocte provecta, et in intervallo occidunt. Quae ex iis in zenith sunt, de circulo per polos aequatoris transeunte arcum secant inter stellam et aequatorem qui aequalis est arcui inter lineam parallelam (2) et lineam aequinoctialem [Terrae]. — Semper manent occultae stellae incidentes in circulum, cuius centrum est polus australis aequatoris, et qui depressione eiusdem poli sub horizonte circumscribitur. — Reliquae stellae, quae huiusmodi non sunt, oriuntur et occidunt.

Qua re si observaveris stellam positam in circulo, qui centrum habet in polo boreali aequatoris et circumscribitur altitudine poli super horizontem; deinde illius stellae maximam altitudinem deprehenderis, quae habetur cum sidus per lineam medii Caeli super polum transit ita ut sit inter zenith et polum; denique exspectaveris donec ad lineam medii Caeli sub polo inter polum et horizontem pervenerit, quae est minima altitudo; dimidiam differentiam duarum altitudinum altitudini minimae addendo, habebis altitudinem poli borealis super horizontem loci observationis. Similiter dimidia summa duarum altitudinum erit quoque altitudo poli, sive latitudo borealis illius loci.

In iis lineis, quarum longinquitas a circulo aequinoctiali minor est declinatione eclipticae, Sol bis in anno per zenith transit; et e tabulis declinationis deprehenditur cum quo eclipticae gradu id eveniet, nempe in quo gradu Sol tunc erit. Sol enim si in initio Arietis vel Librae fuerit, tempore meridiano per zenith lineae aequinoctialis transibit, ut supra diximus; quod semel (3) tantum in anno contingit. Si a septentrionibus duorum illorum punctorum, perveniet ad zenith hominum qui sub eius transitu in declinatione stant; eo loco tunc altitudo poli erit ut declinatio gradus Solis, si haec borealis exstiterit. Et notum est longinquitatem aequatoris a zenith eius loci esse tunc declinationi Solis aequalem, et tempore meridiano homines erectos nullam proicere umbram. Sed cum Sol ab iis recesserit, eorum umbrae tempore meridiano meridiem versus erunt, donec Sol iterum ad zenith redierit, quo tempore rursus umbrae desunt; recedente deinceps ab iis Sole, umbrae ad septentriones versus declinabunt.

In reliquis lineis quarum distantia a circulo aequinoctiali est declinatione eclipticae maior, Sol nunquam ad zenith pervenit, nec tempore meridiano umbrae in meridiem versus proiciuntur; et semper crescit differentia inter dies noctesque usque ad lineam $66^{\circ} 25'$ ab aequatore longinquam, quod est obliquitatis eclipticae complementum. In hac linea, cum Sol in puncto solstitii aestivi, scilicet in initio Cancrī, exstat, dies duodecim horis augescit, quapropter dies et nox unam diem continuam efficiunt. Idem nocti evenit, cum Sol in puncto solstitii hiemalis,

(1) *Almag.* II, 6 (ed. Halma, t. I, p. 78).

(2) Scilicet parallelum terrestrem per locum observationis transeuntem; arcus igitur ille est latitudo geographica sive altitudo poli.

(3) Nam puncta aequinoctialia singillatim considerat. Plato « bis », sed fortasse ex sua coniectura, nam cod. مرة واحدة habet.

scilicet in initio Capricorni reperitur. Haec linea est prima earum in quibus umbrae rerum erectarum versus omnes horizontis plagas declinant; meridiei tempus enim, in locis qui ab eius septentrionibus sunt, indefinitum est. In hac sola linea, ecliptica est una eademque res ac horizon, cum ab eo punctum aequinoctii vernalis ascendit; nam Cancrī initium tunc a puncto boreali ascendit, et initium Arietis ab ascensione aequinoctii in horizonte orientali oritur. Quare Sol, cum per punctum solstitii aestivi transit, non occidit die neque nocte, sed ad varias distantias circa horizontem ambit, donec ad punctum boreale redeat; dies illa igitur nocte caret.

Dicit [auctor]: In reliquis lineis ab hac in septentriones versus declivibus, umbrae rerum erectarum versus omnes horizontis plagas circumeunt, et diei longitudo potest e tabula declinationis deprehendi. Nam si a 90° dematur declinatio graduum quibus Sol in aliqua harum linearum a puncto solstitiali recedit, remanet illius lineae distantia ab aequatore, scilicet altitudo poli in ea linea. Gradus quos Sol ab utraque solstitii parte percurrit, aut semper apparent aut semper occultantur; longitudo igitur diei in quibusdam harum linearum est unius mensis, aut duorum, aut trium, aut plurium aut pauciorum; longitudo autem noctis contrario modo: donec ad lineam pervenias, quae omnibus quadrantis gradibus ab aequatore distat, in qua scilicet altitudo poli 90° attingit. Eo loco longitudo diei est sex mensibus proxima, eodemque tempore ambitus orbicularis umbrae versus omnes horizontis plagas perficitur; nam pars borealis eclipticae, ab initio Arietis ad finem Virginis, nunquam sub Terra occultatur, et reliqua pars australis nunquam super Terram apparet. Est igitur annus totus unum nychthemeron, cuius dimidia pars dies, dimidia nox est. Polus borealis cum zenith convenit; circulus aequinoctialis eadem res fit ac circulus horizontis, semperque apparet aut semper occultatur. Manifestum etiam est sphaeram eo loco ut molam (1) rotare; ab aequatore contra usque ad illam lineam rotationes inter se differre, cum motum habeant medium inter rotae aquariae et molae, atque sphaeram eadem declinatione siue distantia ab aequatore declinare ac locum illud. Deus haec melius scit.

Longitudinum diei in aliqua harum linearum exemplum praebeamus. Sit linea cuius longinquitas ab aequatore siue altitudo poli $69^\circ 44'$ (2) complectitur; hoc de 90° detracto, remanent $20^\circ 16'$, et inveniemus Solem ad hanc declinationem borealem pervenire, cum a puncto solstitiali ex alterutra parte 30° distaverit. Ab initio igitur Geminorum, Sol, circa horizontem se movens, semper super Terram apparebit donec ad initium Leonis pervenerit; ideoque in ea linea quamdiu in his 60° fuerit, qui ab utraque parte puncti solstitialis sunt, nunquam occultabitur, et dies durabit et umbrae rerum versus omnes horizontis plagas rotabunt usque eo quo Sol omnes illos 60° spatio circiter duorum mensium percurrerit. Si eadem quantitate a puncto solstitii hiemalis Sol distaverit, ab initio Sagittarii ad initium Aquarii nunquam super Terram apparebit, et nox duos fere menses durabit. — In linea quae ab aequatore $78^\circ 23'$ (3) distat, quamdiu Solis declinatio borealis complementum horum graduum saltem attigerit, Sol nunquam sub Terra occultabitur; et quamdiu declinatio australis eam quantitatem attigerit vel superaverit, Sol nunquam super Terram apparebit. Haec quantitas, $78^\circ 28'$ complementum, est $11^\circ 32'$ (4); ad eam Sol in initio Tauri et Virginis pervenit, quorum quodque 60° a puncto solstitii aestivi distat. Spatium igitur quatuor mensium fere dies durabit et umbrae

(1) Eadem comparatio apud al-Farghānī in fine VII capitis (unde, ut me Schiaparelli docet, eam Dantes Alighieri in *Convivium* recepit); Ibn Rosteh, p. 8; al-Mas'ūdī, *Tanbih*, p. 10, et *Prairies* t. I, p. 191; al-Ġaghmīnī, p. 267.

(2) In *Almag.* II, 6 (ed. Halma, t. I, p. 88) $69^\circ \frac{1}{2}$, maiorem enim eclipticae obliquitatem habet.

(3) Male Plato minuta 38' habet. — In *Almag.* II, 6 (ed. Halma, t. I, p. 89) $78^\circ \frac{1}{3}$, ob diversam eclipticae obliquitatem.

(4) Male minuta apud Platonem 33'.

brae rerum rotabunt; similiter quatuor circiter menses, quibus Sol ab initio Scorpii ad initium Piscium sub Terra pervenit, nox semper erit.

Loca Terrae nota regionesque habitatas in longitudine et latitudine descripsimus, rationem Ptolemaei secuti; cum quo alii etiam veterum consentierunt Terram rotundam esse, centrum in medio sphaerae caelestis habere, aëre undique circumdari, et ob suam parvitatem veluti punctum respectu eclipticae censi (1).

Terram habitabilem a sex insulis habitatis, quae in *Oceano occidentali* sunt et *Aeternae* (2) vocantur, usque ad extremas regiones cultas *Sinarum* posuerunt; et hanc longitudinem duodecim horas efficere. Cognoverunt ergo Solem, cum in extrema *Sinarum* terra occidat, incipere super primam insularum, quas in *Oceano occidentali* memoravimus, oriri; cum autem in his insulis occidat, super extremas terras *Sinarum* oriri. Hoc spatium esse dimidiam circumferentiam Terrae et locorum habitatorum longitudinem; 13.500 miliaria (a) complecti, e miliaribus quibus ad metiendam terram utuntur. — Latitudinem terrae habitatae a linea aequinoctiali in septentriones versus usque ad insulam *Thulem*, quae est in *Britannia*, pervenire invenerunt, quo loco longissimum diem 20 fere horarum esse.

Dixerunt etiam lineam aequinoctialem Terrae inter ortum et occasum in insula secari, quae, inter *Indos* et *Aethiopes* ab aequatoris austro posita, septentriones a meridie ibi separaret; lineam autem a septentrionibus in austrum versus procedentem et aequatorem secantem, medium locum inter insulas illas, quas in *Oceano* esse diximus, et extremam *Sinarum* terrain obtinere; locum abscissionis *fornicem* (*cupolam*) *Terrae* appellari (b). — Latitudinem a linea aequinoctiali ad insulam *Thulem*, fere 60 graduum esse; sextam partem igitur circumferentiae terrestres efficere. Si haec sexta pars in dimidiam, quae est longitudinis quantitas, multiplicetur, manifeste cognosci regiones habitatas in parte boreali duodecimam partem Terrae esse (3) (c).

Indorum (d) maris longitudinem ab occasu ad ortum versus, ab extrema *Aethiopia* ad extremam *Indiam*, 8000 miliariorum complecti statuerunt; latitudinem 2700, quorum 1900 ab *aequatoris insula* in meridiem versus protendi (4). Esse huic mari sinum in *Aethiopia*, usque ad *Barbaros* (*al-Barbar*) pervenientem, et *Barbaricum* sinum appellatum, qui longitudinem 500 miliariorum habeat, latitudinem directo cursu 100 (5). Alium sinum, mare *al-Qolzum* (6) vocatum, versus terram *Aylah* exire; longitudinem eius 1400 miliaria complecti, et latitudinem recti itineris, quod *Mare Viride* appelletur (e), 200; sed latitudinem loco originis 700. — Tertium sinum versus terram *al-Başrah* pergere, et sinum *Persicum* aut mare *al-Başrah* vocari; in longitudinem 1400 miliaria patere, in latitudine loco originis 500, loco recti itine-

(1) Quae usque ad finem capitis leguntur, iam edidit et Gallice vertit Reinaud: *La Géographie d'Aboulféda traduite par M. Reinaud*, t. I, Introduction générale, Paris 1848, p. CCLXXXIII-CCXC (vers.) et CDLXI-CDLXIV. — Prima pars etiam apud al-Mas'ūdī exstat iisdem verbis (*Prairies* t. I, p. 179-181).

(2) Cod. hic et in fine capitis الخاليات « vacuae, desertae » pro الخالدات; sed vera lectio quam recepi confirmatur a Platonis « Alchalidec » et ab universo Arabicorum scriptorum consensu.

(3) Hic desinit al-Mas'ūdī, l. I. — Quae sequuntur de descriptione marium, iisdem verbis

sunt apud Ibn Rosteh, p. 83-86; perpauca fragmenta apud Qodāmah, p. 229 et 231.

(4) Ibn Rosteh et Qodāmah « in meridiem versus » non habent. Iidem numeri apud al-Mas'ūdī, *Prairies*, I, 231, *Tanbih*, p. 51; cfr. quoque al-Kharaqī.

(5) Plato 700; sed Ibn Rosteh, Qodāmah, al-Mas'ūdī, *Prairies*, I, 231, et al-Kharaqī codicis lectionem confirmant.

(6) Est Arabicus sinus veterum, hodie Mare Rubrum. Al-Qolzum est Clyma Graecorum, cuius ruinae prope Suez exstant; Aylah est *elath* Hebraeorum, Aelana Romanorum, hodie al-'Aqabah.

ris 150. — Inter hos duos sinus, *Aylah* scilicet et *Persicum*, qui intervallo 1500 milliariorum separentur, esse terras *al-Hifāz* et *al-Yemen*. — Quartum denique sinum, 1500 milliarum longum, prope maris terminum (1) versus extremam *Indorum* terram exire et *Sinum Viridem* (2) appellari — Toto hoc mari, mari scilicet *Indorum Sinarumque*, 1370 (3) insulas sive habitatas sive desertas contineri; e quibus insulam *Taprobanam* vel *Sarandīb*, in extremo mari prope *Sinarum* terram positam, et circuitum 3000 milliariorum habentem. *Indiam* hanc insulam ex oriente prospicere; altos montes continere et multos amnes, e quibus rubini atque sapphiri (4) proveniant. Circa eam 59 (5) insulas habitatas esse, quae urbibus et pagis abundant.

Oceani occidentalis, qui et *Mare Circumdans* vocetur, partem tantum, quae in occasu et septentrionibus a terra *Aethiopum* (6) usque ad *Britanniam* pateat cognosci. Naves hoc mare non sulcare; in eo, *Aethiopum* terram prospicientes, sex illas habitatas insulas reperiri, quae *Beatorum* appellantur. Aliam insulam, *Gadira* vocatam, esse ex adverso *Hispaniae*, prope sinum, qui ab *Oceano* usque ad *Romanorum* mare inter *Hispaniam* et *Tingim* protendatur, *Septa* (7) appelletur, et eo loco quo ab *Oceano* exeat 7 milliariorum latitudinem habeat. *Oceanum* in parte boreali 12 insulas, *Britanniam* vocatas, circumdare; a quibus cum discesserit quo tendat vel quid contineat ignorari.

Mare Romanorum et Aegypti a sinu incipere, qui ab *Oceano occidentali*, prope *Gadira* insulam ex adverso *Hispaniae*, exeat; ad orientem versus usque *Tyrum* et *Sidonem* procedens, longitudinem 5000 milliariorum habere, latitudinem alio loco 600, alio 700, alio denique 800. Esse etiam in eo sinum, qui, in septentriones versus prope urbem *Romam* pergens, *Adria* appelletur et 500 milliarum in longitudinem pateat. Alium sinum versus terram *Narbonensem* exire; longitudinem 200 (8) milliariorum habere. Toto hoc *Romanorum* mari esse 162 (9) insulas habitatas, quarum 5 magnas; scilicet insulam *Cyrum* 200 milliarum, *Sardiniam* 300, *Cyprum* 350 (10), *Siciliam* 500, et *Cretam* 300 milliarum litoris habentes.

Ponticum mare a *Lādhiqah* (11) usque ad *Constantinopolim* magnam pervenire, longitudinem 1060 (12) milliariorum, latitudinem 300 habens. Effundi in hoc mare *Tanaim* flumen, in

(1) Parva unius litterae mutatione, pro *ألمة* Plato legit nomen regionis Arabiae *ألمة*; *Tihmah*, et vertit: « ad extremiorem locum Indorum terrae, « in quo est Thiema (!), discurrit ».

(2) Mihi esse videtur ἡ Πρασιώδης θάλασσα « Mare « [ob colorem] porro similis » Ptolemaei (*Geographia*, VII, 2, 1: ἡ τις ἀπὸ τῆς Μενοειδῆος νήσου διατείνει κατὰ παράλληλον γραμμὴν μέχρι τῶν ἀντικειμένων τῇ Μεγάλῃ Κόλπῳ).

(3) Idem numerus apud Ibn Rosteh 84, et al-Kharaqī; male Plato 1360. Ptolemaeus (*Geogr.* VII, 4, 11) 1378.

(4) Cfr. Ptolemaeum, *Geogr.* VII, 4, 1: βήρυλλος, ὄψινθος.

(5) Ita codex verbis, non litteris; et ita etiam Plato. Sed melius Iacobus Edessenus, Ibn Rosteh et al-Kharaqī scribunt 49, qui est numerus insularum a Ptolemaeo, *Geogr.* VII, 4, 11-13 memoratarum. Procul dubio in archetypo 49 erat, quod al-Battānī 49 legit.

(6) Aethiopum (*al-Habash*) terra est Africae tota pars australis.

(7) Nomen multifariam apud Arabes corruptum primus de Goeje restituit ad Qodāmah 231.

(8) Plato 500; sed Ibn Rosteh 85, Qodāmah 231 et al-Kharaqī lectionem codicis confirmant.

(9) Ita etiam Ibn Rosteh et al-Kharaqī; Qodāmah habet 172; Plato 262.

(10) Ibn Rosteh, p. 85, habet 300.

(11) Est urbs vel regio Caucasiae provinciae; nomen scribitur *Lādhiqah* لاذقية, ut apud Ibn Khordādhbeh p. 123 (bāb Lādhiqah); al-Balādhurī, *Liber expugnationum regionum*, ed. de Goeje, p. 195 (bāb Lādhiqah); al-Mas'ūdī, *Prairies*, I, 260; vel *Lāziqah* لازيق, ut apud Ibn Rosteh, p. 85; Qodāmah, p. 231; al-Mas'ūdī, *Tanbih*, p. 66 et 157; Yāqūt I, 222 et 439. Apud al-Kharaqī corruptum لاذيق.

(12) Vera lectio 1300 videtur, ut habent Iacobus Edessenus; Ibn Rosteh p. 85; al-Mas'ūdī, *Tanbih*, p. 66; al-Edrīsī, *L'Italia descritta nel libro di Re Ruggero, testo arabo con versione e note di M. Amari e C. Schiaparelli*, Ro-

parte boreali respectu *Maeotidis* decurrens, quam, etsi stagnum vocetur, mare magnum esse, 300 milliaria ab ortu ad occasum longum, 100 latum. A *Ponto* prope *Constantinopolim* sinum egredi, amni similem et in mare *Aegypti* defluentem; prope *Constantinopolim*, quam ipse lambiat, 3 milliariorum latitudinem obtinere.

5 Mare *Gōrgān*, sive mare [*Caucasicae*] *Portae* (1), in longitudinem ab occasu ad ortum 800 (2) milliaria patere, in latitudinem 600; ex adverso terrae *Gōrgān* duas insulas continere, quae temporibus actis habitarentur (3). — Haec esse loca habitata maris; Deus haec melius scit.

In tres partes Terra dividitur, quarum prima a mare *Viridi* (4), a septentrionibus, et
 10 a sinu qui e *Ponto* exiens in mare *Magnum* (5) profluit, nec non a terra quae est inter *Maeotidem* et *Pontum*, [incipit]; termini ab occasu et septentrionibus *Oceanus occidentalis*, ab austro mare *Aegypti et Romanorum*, ab oriente *Tanais* et *Maeolica* palus. Similis est insulae; *Europa* appellatur.

Secunda pars ab austro maris *Aegypti* usque ad *Aethiopum* mare patet; termini sunt ab
 15 occasu mare *Viride*, a septentrionibus mare *Aegypti Romanorumque*, ab oriente urbs *al-Arīsh*, ab austro *Aethiopum* mare. *Libya* appellatur.

Tertia pars reliquam terram habitatam complectitur, cuius termini *Tanais*, amnis (6), sinus (7), *al-Arīsh* et *Aylah* ab occasu; mare *al-Yemen* et *Indorum* a meridie; extrema terra orientalis *Sinarum*, *Sinaeque* ipsi ab oriente. *Asia maior* vocatur.

20 Hae tres partes omnia climata, regiones et loca culta amplectuntur. Quod omnino igno- p. 28.
 ratur utrum cultum an desertum sit, $11/12$ Terrae efficit; duodecima pars, in qua sunt regiones cultae notae, a linea aequinoctiali incipit, et maria atque deserta etiam continet. Si quis quaerat an in illis undecim partibus plantae, animantes et loca culta habeantur, sciat nos de his rebus tantum ex coniectura disserere posse, quae in analogia nitatur; terra enim a nobis
 25 habitata fines et terminos descriptos non superat, et quid ultra eos sit nemo nobis retulit. Ratio tamen et opinio, analogia nitentes, ad id perveniunt quod intelligentium nemo infiliari potest: cum Sol, Luna et sidera respectu nostrum moveantur, et eorum variis motibus aestas, hiems, plantae, animalia et loca culta omnibus nota gignantur; si Sol et stellae, ut respectu nostrum, super omnes etiam partes reliquas sphaerae terrestres oriuntur, possibile, immo ne-
 30 cesse est, plantas, animalia, maria et montes eo esse ut apud nos.

Unius gradus portio est 65 (8) circiter milliariorum, e milliaribus quae supra memora- vimus; bidui iter fere. Deus haec melius scit.

Quod autem urbium longitudes et latitudes, iuxta id quod in *Libro figurae Terrae* (9) describitur, attinet, [dico:] Urbium locus in longitudine est spatium inter occasum et ortum;
 35 longitudinem enim ab insulis habitatis Oceani occidentalis incipere, orientemque versus proce-

ma 1883, p. 13 vers.; et al-Kharaqī. — Al-Mas'ūdī, *Prairies*, I, 260, habet 1100.

(1) Est Caspium mare.

(2) Ita quoque al-Mas'ūdī, *Prairies*, I, 263, *Tanbih*, p. 60; al-Kharaqī; sed Ibn Rosteh, p. 86, melius 1800, ut Iacobus Edessenus.

(3) Hic desinit Ibn Rosteh.

(4) Hoc loco procul dubio Oceanum Atlanticum indicat, ut non raro apud Arabes.

(5) Reinaud, p. CCLXXXVIII, notat Orosium nomine Mari Magno Mediterraneum designare.

(6) Est sinus amni similis prope Constantinopolim, de quo parum supra.

(7) Qui versus Tyrum et Sidonem protenditur; cfr. pag. 18.

(8) Plato, procul dubio male, 85; sed fortasse in codice ipso 65 error pro 75 est; cfr. adnotationem (a) huius capituli. Vox sexaginta ستين in scriptura Arabica neglecta potest cum septuaginta سبعين confundi.

(9) Confer quae in secunda parte ad tabulas geographicas adnotavi.

dere faciunt, sicut eclipsium tempora, praesertim Lunae, in aliis regionibus prius quam in aliis evenire reperierunt. Ex iis patuit meridiem urbis meridiem alterius, versus occasum positae, ea temporis quantitate praecedere quae intervallo inter eclipsis tempora in illis urbibus respondet. — Quaedam etiam e viatorum notitiis, modo veritati proximo,prehenderunt.

Urbium latitudines ex observatione meridiana Solis singulis locis cognoverunt, distantiam 5 zenithalem Solis ut supra descripsimusprehendentes; potuerunt igitur urbium longinquitatem ab aequatore, idest spatium inter meridiem et septentriones, scire. Qua re sub omnibus urbibus distantiam ab insulis Aeternis sive longitudinem, et distantiam ab aequatore sive latitudinem, modo veritati proximo notare possibile fuit. Nos idem fecimus, ad fidem descriptionis quam in noto libro *Figurae Terrae* (1) invenimus; item media loca provinciarum et 10 regionum, quae 94 sunt, separatim notavimus, ut iam Ptolemaeus (2) fecit. [Sed] in hoc libro [Figurae Terrae] errores longitudinum et latitudinum reperiuntur. In sequentibus nostri libri capitibus ea quae in his rebus lectori necessaria sunt iterabimus.

p. 29.

CAPUT VII.

De cognoscenda [amplitudine] ortuum et occasuum hiemalium et aestivorum in horizontibus regionum, per incrementum longissimi diei vel per altitudinem poli.

Dicit [auctor]: Arcus horizontis cuiuslibet regionis, qui inter circulum aequinoctialem et eclipticam cadunt, scilicet azimuth ortus et occasus cuiusvis gradus eclipticae si cognoscere cupis, incrementum longissimi diei gradibus exprime, eius horas in 15° multiplicans; quod exhibit adde dimidiatum 90 gradibus et habebis arcum semidiurnum diei longissimi. Obliquitatem 25 eclipticae, quae est initii Cancrī declinatio, de 90° deme; sinus residui est cosinus declinationis Cancrī, quem in sinum dimidii arcus diei longissimi multiplica; productum per semidiametrum divide; quod exhibit in arcum converte et de 90° deme; residuum est arcus circuli horizontalis inter ortum occasumque initii Cancrī et aequatorem intercedens, a septentrionibus circuli aequinoctialis (a).

Eodem modo fac si dimidium arcum diei brevissimi, qui est dies initii Capricorni, adhibere vis; hoc tantum animadvertens, ortum occasumque Capricorni ab austro aequatoris fieri, unde manifestum est azimuth [seu amplitudinem] initii Cancrī in plaga boreali esse ut azimuth initii Capricorni in plaga australi. Ortus occasusque qui in plaga boreali fiunt, aestivi appellantur; qui in australi, hiemales.

Si amplitudinem ortivam et occiduam alterius punti [eclipticae] quam istorum duorum scire vis, declinationem gradus dati de 90° deme, et residui sinum inveni. Deinde sinum arcus semidiurni (3) illius gradus in cosinum ipsius declinationis multiplica; productum per semidiametrum divide; quod exhibit in arcum converte et de 90° deme. Remanet azimuth ortus et occasus illius gradus, quod a septentrionibus aequatoris erit, si declinatio fuerit borealis, 40 ab austro si australis (b).

(1) Plato, fortasse melius, habet: « in libro *Figurae Terrae*, qui vocatur *Geographia* ».

(2) Ubi fecerit nescio. In *Almag.* II, 12 (ed. Halma, t. I, p. 148) dicit se tabulas geographicas omi-

sisse, cum in animo haberet eas in peculiari libro edere. In *Geographia* longitudes et latitudes locorum mediorum regionum (ἐπαρχίαι) non invenio.

(3) Codex et Plato: « diurni ».

Ex latitudine nota loci terrestris si azimuth ortus et occasus cuiuslibet gradus scire vis, p. 20.
 latitudinem de 90° minue; residuum est altitudo initii Arietis eo loco. Deinde sinum declina-
 tionis gradus dati in semidiametrum multiplica; productum per sinum altitudinis initii Arietis
 divide; quod exibat in arcum converte, et arcus erit distantia ortus et occasus illius gradus
 5 ab ortu et occasu initii Arietis, in horizontis circulo ab eadem plaga in qua declinatio fuerit.
 Hoc, Deo volente, azimuth est (c).

CAPUT VIII.

10

De cognoscenda altitudine poli per incrementum longissimi diei.

Dicit [auctor]: Si altitudinem poli borealis aequatoris super horizontem, quae est loci
 terrestris latitudo, per incrementum diei longissimi super diem medium cognoscere vis, aut
 15 per decrementum diei brevissimi, gradus dimidii augmenti maximi diei, qui est dies initii
 Cancrī, adde 90 gradibus; habebis dimidium arcum diei longissimi. Aut de 90° deme; habe-
 bis dimidium arcum diei brevissimi. Horum quemcumque delegeris ad idem pervenies.

Cosinum obliquitatis eclipticae in sinum arcus semidiurni multiplica, et per semidiametre-
 trum divide; quod exibat in arcum converte; arcus est longinquitas ascensus initii Cancrī a
 20 puncto boreali, quam si de 90° dēpseris, habebis distantiam ascensus initii Cancrī a puncto
 ortus aequinoctii, ut in praecedenti capite explanavimus. Deinde sinum dimidii incrementi diei
 longissimi in sinum distantiae ascensus initii Cancrī a puncto boreali multiplica; productum per
 sinum longinquitatis ascensus initii Cancrī ab ascensu initii Arietis divide; quod exibat in
 semidiametrum multiplica et per sinum dimidii arcus diei longissimi divide; quod exibat in
 25 arcum converte; arcus est altitudo poli illic ubi dies longissimus quantitate data diem medium
 superat (1) (a).

CAPUT IX.

p. 21.

30

De cognoscendo incremento diei longissimi per altitudinem poli.

Dicit [auctor]: Si maximi diei incrementum, et diei brevissimi decrementum a die medio,
 per altitudinem datam poli scire vis, sinum atque cosinum latitudinis loci, nec non sinum
 35 atque cosinum obliquitatis eclipticae deprehende. Postea sinum latitudinis in sinum obliquitatis
 multiplica; productum per cosinum obliquitatis divide et in semidiametrum multiplica; quod
 exibat per cosinum latitudinis divide; quod tunc invenies in arcum converte, et arcus erit
 dimidium incrementum longissimi diei. — Similiter dimidium decrementum diei brevissimi habe-
 bis; quod duplicatum simul augmentum diei maximi et decrementum diei brevissimi est.

40 Quindecim horum graduum horam aequinoctialem efficiunt; gradus igitur inventos hoc

(1) Plato haec addit: « Si autem haec per ali-
 « quam stellarum fixarum circa polum positarum, et
 « ipsae sunt, quae in ipsa regione nunquam occul-
 « tantur, inspicere volueris, ipsius altitudines cum
 « altius et inferius fuerit, quod contingit cum per
 « circulum medii caeli semel supra polum et semel

« subtus polum transierit accipe, scilicet altitudines,
 « aut eas in unum collige, et collecti dimidium ac-
 « cipe, quodque fuerit, erit altitudo poli in regione
 « illa ». — Sed haec cum titulo capitis minime con-
 veniunt, et iam explicata sunt in VI capite (p. 15).

modo in horas converte, quas si 12 horis diei medii addideris, horas longissimi diei habebis; si de 12 dempseris, horas diei brevissimi reperies.

Si augmentum diei in aliis quam his duobus eclipticae gradibus cognoscere vis, pro obliquitate declinationem gradus dati adhibe; habebis differentiam diei in eo gradu, scilicet diei augmentum si declinatio gradus fuerit borealis, decrementum si australis (α). 5

CAPUT X.

De cognoscenda altitudine per umbram et umbra per altitudinem, 10 sive calculis sive tabula.

Dicit [auctor]: Si ex altitudine umbram cognoscere vis, sinum et cosinum altitudinis deprehende, et gnomonem in partes aequales ad libitum tuum divide. Postea cosinum altitudinis in partes gnomonis multiplica; quod exibat per sinum altitudinis divide, et habebis quantitatē extensionis umbrae super terram planam, iuxta numerum partium aequalium in quas gnomonem diviseras. — Calculatorum exemplum sequentes, in hoc nostro libro gnomonem in 12 partes divisum posuimus; sed licet eum in plures vel pauciores partes ad libitum dividere, nam umbrae partes nonnisi ad partes gnomonis referuntur. Umbrae longitudo igitur tot et tot partium esse dicitur, iuxta rationem qua gnomon in tot et tot partes divisus est. 20

Si altitudinem per hanc umbram extensam scire vis, quadratum umbrae adde quadrato partium gnomonis, scilicet 144 partibus si gnomon in 12 dividitur; radix summae est hypotenusa trianguli umbrae. Deinde partes gnomonis in semidiametrum multiplica; productum, iuxta ea quae statuimus (1), 720 erit. Hos 720 per hypotenusam trianguli umbrae divide; quod exibat in arcum converte; arcus est quantitas altitudinis. Quam si aliter supputare vis, 25 umbram in semidiametrum multiplica et per hypotenusam trianguli umbrae divide; quod exibat, in arcum conversum, erit distantia Solis vel alterius [eclipticae] gradus a zenith in circulo altitudinis. Hunc arcum de 90° deme et altitudinem habebis.

Umbra erecta sive stans est extensae contrarium; longissima enim est tempore meridiano, brevissima oriente Sole. Hanc umbram si ex altitudine scire vis, sinum altitudinis in 30 partes gnomonis multiplica; productum per cosinum altitudinis divide; exibat quantitas umbrae secundum partes in quas gnomon dividitur. — Si ex umbra erecta altitudinem scire cupis, quadratum umbrae quadrato partium gnomonis adde; summae radix est hypotenusa trianguli umbrae. Postea, si vis, gnomonis partes in semidiametrum multiplica et per hypotenusam trianguli umbrae divide; quod exibat in arcum converte, qui est arcus circuli altitudinis inter 35 gradum Solis et zenith [loci]; cum de 90° deme; residuum est altitudo. Aut, si mavis, umbram in semidiametrum multiplicatam per hypotenusam trianguli umbrae divide; quod exibat in arcum converte; arcus est altitudo quaesita (α).

Si ex altitudine umbram extensam per tabulas (2) cognoscere vis, in columna altitudinis gradum datum quaere, et numeros ei in columna umbrarum respondentes sume; sunt 40
p. 33 quantitas umbrae illius altitudinis. Si ex umbra altitudinem scire vis, in columna digitorum umbrae quantitatem datam quaere, et gradus ei in columna altitudinis respondentes accipe. Si cum gradibus altitudinis vel cum digitis umbrae minuta quoque sunt, eadem interpolatione utere quam in capite declinationis [cap. IV] explicavimus: id est, si cum altitudine minuta

(1) Gnomon = 12", R = 60".

(2) Tabulae sunt in fol. 179,r.

exstant, quanta pars e 60 sint inveni, deinde partem proportionalem e differentia inter gradum integrum datum et gradum proxime superiorem sume, et de digitis integris umbrae deme; crescente enim altitudine, umbra decrescit. Residuum est altitudinis datae umbra. — Si cum umbra, cuius altitudinem quaeris, minuta sunt, quanta pars sint ex intervallo inter
 5 umbram in tabula repertam et umbram tuam superiorem vide, atque partem proportionalem e 60 minutis quibus gradus altitudinis ab aliis in tabula distant sume; eam deme de altitudine quae umbrae in tabula repertae, et tua proxime inferiori, respondet. Residuum est altitudo quaesita.

Si umbram erectam sive stantem ex altitudine per tabulas scire vis, interpolatione quam
 10 nuper docuimus inveni umbram complementi altitudinis datae; ea est umbra erecta. Si ex hac umbra altitudinem quaeris, accipe complementum altitudinis quae umbrae tuae in tabula respondet.

In hac tabula umbrae iuxta divisionem duodecimalem gnomonis descriptae sunt; umbris igitur uteris quae gnomoni 12 partes complectenti respondent.

15

CAPUT XI.

2) De azimuth altitudinis et umbrae in circulo horizontis quocumque
 loco et tempore cognoscendo.

Dicit [auctor]: Si azimuth altitudinis et umbrae ad singulos signorum gradus quolibet loco scire vis, ante omnia quaere sinum et cosinum declinationis illius gradus, declinationis
 25 plagam in Caelo, sinum et cosinum latitudinis loci, nec non sinum et cosinum altitudinis ea p. 24.
 diei hora quam delegisti. Postea sinum declinationis illius gradus in semidiametrum multiplica; productum per cosinum latitudinis loci divide; exhibit sinus amplitudinis ortivae, cuius plagam [respectu aequatoris], quae est plaga declinationis, deprehende. Quo facto, sinum altitudinis in sinum latitudinis loci multiplica; productum per cosinum latitudinis loci divide;
 30 habebis sinum differentiae horizontis, quae semper est australis. Cum sinus amplitudinis ortivae et sinus differentiae horizontis in una eademque plaga Caeli sint, alterum alteri adde; cum in duabus diversis plagis, minorem de maiore deme; summam aut residuum in semidiametrum multiplica et per cosinum altitudinis divide; quod exhibit in arcum converte; arcus est azimuth altitudinis; et umbra tunc in gradu ad quem calculus factus est reperitur. Si
 35 gradus inter ascendens et medium Caelum habetur, azimuth est in circulo horizontis a puncto ascensus initii Arietis [et Librae] versus Caeli plagam [in qua utrique sinus vel eorum longior reperti sunt; at si gradus inter medium Caelum et occidentem exstat, azimuth habetur a puncto in quo occidunt initia Arietis et Librae, versus Caeli plagam] (1) quam invenisti (a).

Alio modo etiam azimuth cognoscitur, scilicet angulis quibus ad parallaxim inveniendam
 40 utimur; sed hoc infra explicabimus.

(1) Verba uncis inclusa supplevi e versione Platonis.

CAPUT XII.

De linea meridiana sive azimuth meridiani.

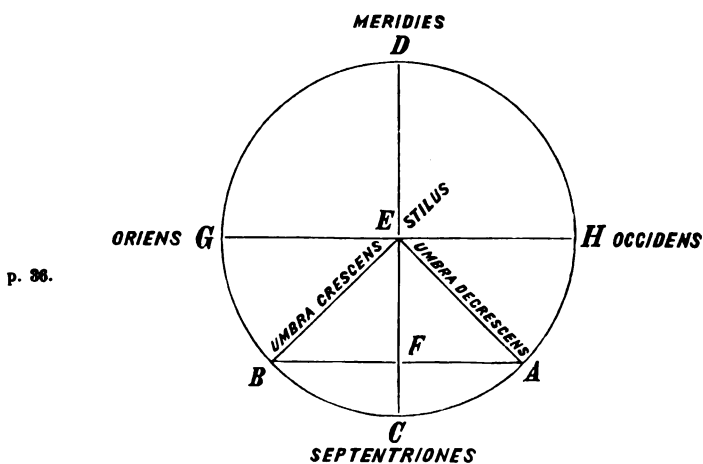
5

Dicit [auctor]: Si azimuth meridiani, scilicet lineam meridianam, quocumque loco et tempore scire vis, et longitudinem Solis ignoras, te in locum cuius horizon pateat, et cuius superficies plana, aequalis, in neutram partem declinans sit, confer. Ibi circulum cuiusvis diametri describe, et in centro stilum ligneum, tenuem, acuminatum, sine curvaminibus, erige, cuius optima
 p. 35. longitudo est quartae partis diametri circuli; postea longinquitatem extremi stili a circumferentia quatuor oppositis locis metire, ut procul dubio scias eum in centro veraciter esse erectum. Eius umbram ineunte die observa; tunc longa erit nec decrescere cessabit eo usque quo ad circumferentiam pervenerit et fere in circulum intraverit; in hoc circumferentiae loco punctum nota; erit signum extremitatis umbrae. Deinde umbram exspecta donec meridianus
 transeat et ipsa augeri incipiat usque eo quo ad circumferentiam pervenerit et de ea fere exierit. Super hunc circumferentiae locum alterum signum pone; erit [signum extremitatis umbrae].

Arcum inter haec duo signa positum, medium divide, et a puncto medietatis lineam rectam per centrum circuli transeuntem usque ad oppositam partem circumferentiae duc, et ad libitum tuum protrahe; quod feceris regulam ponens super punctum medii arcus et super centrum,
 20 atque lineam rectam per ea puncta ducens usque ad alteram circumferentiae partem. Haec linea est linea meridiana. Cum igitur umbra stili super eam inciderit, erit tempus meridiani, sive longa fuerit umbra sive brevis; linea autem est directio ab austro ad septentriones.

Deinde alteram lineam per centrum ad rectos angulos ducens, circulum in quatuor partes aequales divide; haec linea est directio ab ortu ad occasum. Qua re super extremas
 25 lineas nota horizontis plagas, scilicet orientem, occidentem, septentriones et meridiem. Tempus quam maxime ad haec observanda aptum, illud est quo Sol ad alterutrum punctum solstitiale appropinquat, tunc enim inter duas umbrae observationes Sol tardus in declinatione movetur. Manifestum etiam est tempus meridiani, ob festinum Solis transitum [in declinatione], in circulo meridiano praecise non posse determinari, sed tantum tempus meridianum vel tempus ei
 30 proximum deprehendi (α).

Circuli quem descripsimus haec est, Deo volente, imago:



erit tempus meridiani.

Dicit [auctor]: Super centrum E, circulum describe, et eidem puncto E stilum fige; locum extremae umbrae
 35 antemeridianae A appella, pomeridianae B; arcum AB in C medium divide, et lineam usque ad punctum D duc recta CED erit linea meridiana, punctum D plaga australis, C plaga bo-
 40 realis. Arcum CAD in H medium divide, et per puncta H, E rectam usque ad G protrahe; erit G plaga orientalis, H occidentalis; et quotiescumque umbra stili super rectam EC inciderit,

Si autem Solis locum cognoscis, azimuth cuiuslibet altitudinis quovis diei tempore depre-
hende, et eo usque quo altitudo altitudinem datam aequaverit, observa; tunc umbrae locum,
in media eius latitudine, super circumferentiam puncto signa. Quadrantem circuli, in quem
punctum illud inciderit, in 90 gradus divide; et ab eodem puncto, versus partem oppositam
5 azimuth illius altitudinis procedens, gradus azimuth altitudinis numera; ubi finiverit numerus,
ibi erit punctum orientis aut occidentis, prout fuerit altitudinis tempus antemeridianum vel
pomeridianum. Ab hoc puncto rectam per centrum transeuntem duc, et alteram ad eam per-
pendicularem per centrum describens, circulum in quatuor quadrantes divide; in hac recta
habebis lineam meridianam, et in antecedenti lineam ortus et occasus. Similiter si circulus
10 hic, oriente aut occidente Sole, horizontem patentem habuerit, erit punctum ortus aut occa-
sus notum cognitione azimuth ortus vel occasus Solis in circulo horizontis, quem punctis
ABCD designavimus.

Lineam inter ortum et occasum, per quam linea a septentrionibus ad austrum depre-
henditur, aliter etiam invenire potes, scilicet per cognitionem altitudinis cuius azimuth nullam
15 ab ortu vel occasu aequinoctii declinationem habet (1); quae res tantum evenire potest cum
Sol in signis borealibus, ab initio Arietis ad finem Virginis, sit. Huius altitudinis cognitionem
hoc modo adipisceris: Solis locum in ecliptica et altitudinem meridianam die constituta depre-
hende; item altitudinis meridianae sinum et cosinum; denique azimuth ortus aut occasus
Solis iuxta Solis locum in ecliptica tempore meridiano illius diei. Hoc azimuth semper bore-
20 ale est, ut supra diximus (2). Eius sinum in sinum altitudinis [meridianae] multiplica; pro-
ductum per sinum azimuth una cum cosinu altitudinis collectum divide; quod exibat in arcum
converte; arcus erit altitudo cuius azimuth declinatione caret (3). Hac altitudine cognita, Solem
observa donec eius altitudo fiat ut altitudo reperta, et in media umbra stili super circumfe-
rentiam punctum signa, quod erit punctum orientis aut occidentis, iuxta tempus quo altitudi-
nem metitus eris. Idemque erit aequinoctii ortus aut occasus. In hoc puncto, duabus rectis
25 se in centro circuli ad angulos rectos secantibus, circulum in quatuor quadrantes divide, qui
horizontis plagas indicabunt.

Rei exemplum e IV climate praebeamus, ubi altitudo poli $36^{\circ} 22'$, et Sol in initio Can-
cri sit; erit tunc altitudo meridianae Solis $77^{\circ} 13'$, altitudo autem tempore mediae noctis $30^{\circ} 3'$
30 ab horizonte boreali, cum notum sit eam ut altitudinem gradus super Terram sibi oppositi in
linea medii Caeli esse, quae est $30^{\circ} 3'$. Hoc aliter etiamprehendimus: altitudinem initii
Arietis in climate memorato duplicando, et de duplo altitudinem meridianam initii Cancr-
idemando. Manifestum est altitudinem meridianam initii Arietis in eo climate $53^{\circ} 38'$ esse; de
cuius duplo $107^{\circ} 16'$ si $77^{\circ} 13'$ demantur, remanet eius altitudo in medio Caelo sub Terra
35 $30^{\circ} 3'$. Et azimuth initii Cancr, cum in hoc climate oritur, videbimus in septentriones versus
 $30^{\circ} 0'$ (4) ab ortu Arietis esse.

Quae cum ita sint, circulum medii Caeli ABK, cuius centrum E, describamus; sit dia-
metrus BK dimidia pars horizontis, et punctum A zenith. Punctum A cum E iungamus; arcus
BA erit quadrans circuli inter zenith et horizontem, punctum E locus ascensus initii Arie-
40 tis, C locus ascensus initii Cancr, nam est EB dimidia pars australis horizontis, EK dimi-

(1) Est altitudo quae in circulo verticali repe-
ritur, per locum horizontis a quo initium Arietis
ascendit transeunte. Ea al-Battānī utitur ad sciothe-
ricum construendum; vide cap. LVI. — Alii eam ap-
pellant altitudinem quae azimuth non habet.

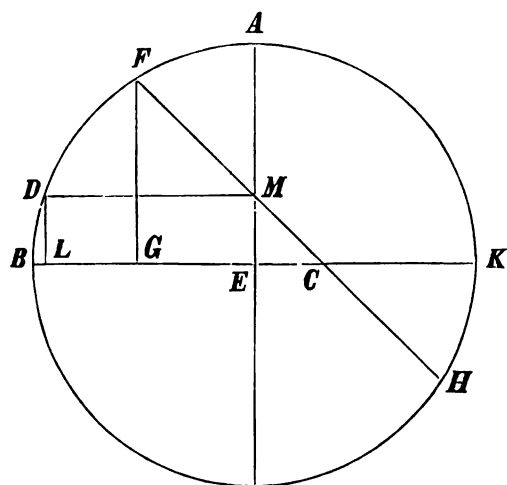
(2) Cfr. cap. VII, pag. 20.

(3) Demonstratio geometrica parum infra repe-
ritur.

(4) Plato ut recepi; codex $30^{\circ} 3'$. Cfr. finem
capitis.

dia pars borealis, et EA linea quadrantis circuli qui per zenith loci et punctum ascensionis initii Arietis transit. Punctum initii Cancrī in circulo meridiano littera F signemus; arcus BF erit altitudo meridiana Solis, et arcus FA distantia zenithalis Solis, idest altitudinis complementum. Super altitudinem Solis tempore mediae noctis punctum H notemus; arcus HK erit arcus altitudinis mediae noctis sub Terra. Rectam HF transeuntem per punctum C, cum quo initium Cancrī ascendit, ducamus; punctum M, lineis HF et EA commune, est locus quo Sol, cum ad eum pervenerit, super azimuth E erit, a quo initium Arietis ascendit; Sol tunc ab azimuth ascensus aequinoctii non declinabit, nam linea a zenith loci ducta per locum M Solis et per punctum E horizonis transit.

p. 38. Manifestum est in hac figura lineam [E]C esse lineam azimuth ortus initii Cancrī, scilicet sinum azimuth. A puncto F lineam FG perpendiculararem ad EB et lineae EA parallelam ducamus; erit ipsa sinus altitudinis meridianae, quapropter remanebit GE sinus arcus FA, qui est complementum altitudinis.



Nunc quid sit linea EM, quae est sinus altitudinis cuius azimuth declinatione caret, 15 scire volumus. Linea EM est aequalis lineae perpendiculari DL, quam patet sinum esse arcus BD, scilicet altitudinis quaesitae; circulus enim ABK per zenith loci et punctum initii Cancrī transit. Cum triangulum rectangulum FGC latera nota habeat, et simile sit parvo triangulo MEC, — nam angulus MEC aequalis est FGE, angulus CME aequalis GFC, angulus denique GCF ambobus triangulis est communis, — ratio lineae FG ad GC est sicut ME ad EC, et ratio EC ad CG ut EM ad GF atque ut CM ad CF (1). Si de linea GF ratio CM ad

CF (2) dematur, remanet ratio EM ad GF; similiter de GF quantitas CE lineae CG sumatur, proveniet ratio EM ad GF (b).

Numeris haec ita indicamus: Lineam EC, quam 30^p esse patuit, in lineam GF, quae $58^p 31'$ complectitur et sinus est arcus BF, multiplica; exhibunt $1755^p 30'$ (3). Linea GE, quae est cosinus altitudinis, $43^p 17'$ complectitur (4); quamobrem summa linearum EC et EG, scilicet tota GC, $43^p 17'$ continet. Si igitur illos [$1755^p 30'$] per lineam GC dividerimus, exhibunt $40^p 33'$ (5), quae est quantitas lineae EM quaesitae, lineae DL aequalis; arcus igitur DB, qui est altitudo cuius azimuth declinatione caret, $42^p 32'$ complectitur. Quod, Deo volente, inveniendum erat.

(1) Quae sequuntur usque ad « EM ad GF » desunt apud Platonem.

(2) Codex: « GC ad CM ».

(3) Partes in codice 1750.

(4) Plato addit: « eo quod est chorda arcus FA ».

(5) $EM = \frac{30^p \times 58^p 31'}{43^p 17'} = \frac{1755^p 30'}{43^p 17'} = \frac{105330'}{2597'} = 40^p 33' 29''$.

CAPUT XIII.

p. 39.

5 De cognoscendis ascensionibus signorum quocumque loco per calculum
et per tabulas; nec non de aliis operationibus quae per eas fiunt.

Dicit [auctor]: Signorum ascensiones in circulo aequinoctiali iam supra memoravimus
[cap. V]; illic signa per medium Caelum et per horizontem transeunt eadem temporum aequi-
10 noctialium quantitate, qua per medium Caelum omnibus locis Terrae pariter transeunt. Sed
in locis a circulo aequinoctiali versus septentriones declivibus, ascensiones in variis horizonti-
bus inter se differunt; nam in locis latitudine praeditis, scilicet ab aequatore declinantibus,
ascensiones signorum variant, et maiores aut minores ascensionibus in medio Caelo, idest in
sphaera recta, fiunt. Si igitur aliquo loco signum maxima sua ascensione recta ascendit, nadir
15 illius signi eodem loco minima ascensione recta ascendit; ita ut quocumque loco occasus signi
fiat eadem quantitate qua eius nadir oritur.

Si arcum circuli aequinoctialis, cum datis eclipticae gradibus aliquo loco ascendentem,
scire vis, ascensiones rectas eclipticae ab initio Arietis ad gradum datum sume, earumque
sinum in sinum dimidii incrementi longissimi diei eo loco multiplica; productum per semidia-
20 metrum divide, et quod exibat in arcum converte; arcus est argumentum diversitatis diei in
quadrante, ab initio Arietis ad datum gradum. Hoc aliter etiam cognoscere potes: sinum
latitudinis loci in sinum declinationis gradus multiplica; productum per cosinum latitudinis
loci divide, postea in semidiametrum multiplica et per cosinum declinationis gradus divide;
quod exibat in arcum converte: arcus est diversitas diei in quadrante circuli (α). — Hoc
25 argumentum de temporibus rectarum ascensionum ab initio Arietis ad gradum datum deme,
si declinatio gradus est borealis; vel temporibus illis adde, si declinatio est australis. Exibunt
ascensiones ab initio Arietis ad gradum datum, eo Terrae loco. — Scias autem ascensiones p. 40.
Piscium ut Arietis esse, Virginis ut Librae, Aquarii ut Tauri, Capricorni ut Geminorum, Sagit-
tarii ut Cancrī, Leonis ut Scorpii; qua re ad ascensiones omnes cognoscendas, sufficit eas de-
30 prehendere quae sunt gradibus inter initium Arietis et initium Cancrī, scilicet ab 1° ad 90°.

Si ascensiones graduum singulorum aut collectorum in tabula describere cupis, portio-
nem diversitatis diei unius gradus, duorum, trium, quatuor et ceterorum usque ad 90° depre-
hende, ita ut diversitatem totius quadrantis cognoscas; quo facto ascensiones rectas primi
gradus Arietis sume et duobus locis scribe; deinde portionem [e diversitate] gradus de altero
35 loco deme et alteri loco adde; numerus deminutus indicat ascensiones primi gradus Arietis, au-
ctus ascensiones primi gradus Librae. Eum adde 180 gradibus, et habebis ascensiones ab initio
Arietis ad initium Librae; aut de 180° (1) deme, et habebis ascensiones ab initio Arietis ad
29° Virginis. Similiter ascensiones gradus Arietis de 360° deme; remanebunt ascensiones ab
Arietis initio ad 29° (2) Piscium. Idem fac cum portione [diversitatis] duorum graduum, trium,
40 quatuor et ceterorum usque ad 90°, ita ut, Deo volente, totum circulum dato graduum inter-
vallo divides.

Nos ascensiones signorum in urbe ar-Raqqah cum intervallo unius gradus descripsimus;
in reliquis climatibus ad decades graduum, ob parvam differentiam quae inter ascensiones eo
intervallo descriptas habetur. In ascensionum tabulis, incrementa diei cum intervallo quartae

(1) Codex 360°.

| (2) Plato 59.

partis unius horae aequinoctialis posuimus, ut ascensiones quae nobis opus sunt melius et verius cognoscantur quam ex ascensionibus cum intervallo dimidiae horae descriptis (1).

Si in tabulis ascensiones cuiuslibet gradus reperire vis, gradum illum in columna numerorum singulorum in tabula ascensionum dati climatis quaere, aut in tabula ascensionum re-
ctarum; quod ei respondet in columna temporum ascensionalium, indicat ascensiones ab initio
Arietis ad gradum datum, si ascensiones climatis adhibuisti, aut ascensiones ab initio Capri-
corni ad eum gradum, si ascensionibus rectis usus es (2). Si una cum gradibus etiam minuta
habes, quanta pars e 60 sint, si numeri cum intervallo unius gradus sunt descripti, vide;
p. 41. partem proportionalem e differentia inter ascensiones illas et ascensiones in tabula proxime
superiores sume, et ascensionibus gradus integrorum adde. Si gradus autem per decades distri-
buti sunt, quanta pars unius decadis sint gradus minutaque redundantia vide; partem pro-
portionalem e differentia inter ascensiones decadam datarum et decadis statim superioris sume,
atque ascensionibus decadam integrarum adde.

Si ab ascensionibus cupis gradus signorum cognoscere, — idque appellatur ascensionum
arcuatio et conversio ad gradus aequalitatis (3), qui sunt ipsi gradus signorum, — in tabula
ascensionum rectorum aut obliquarum tempora ascensionalia data, vel tempora iis quam
maxime proxima sed minora quaere, et gradus iis in columna numerorum respondentes sume.
Postea tempora in tabula reperta de temporibus datis deme; residuum in 60 minuta mul-
tiplica, si numeri graduum cum intervallo unius gradus sunt descripti, aut in 600 minuta, si
numeri sunt ad decades; productum per differentiam inter ascensiones inventas et ascensiones
in tabula eas statim sequentes divide; gradus et minuta quae exhibunt gradibus iam inventis
adde; et iuxta id per quod operatus eris habebis tunc quantitatem illius signi ascendentem
aut culminantem. — Vel, si mavis, residuum inventum vide quanta pars ex differentia ascen-
sionum sit; partem proportionalem ex intervallo numerorum sume, atque gradibus iam
reptis adde.

Si per tabulas scire vis arcum diurnum et nocturnum, scilicet quantitatem circuli aequi-
noctialis ab ortu ad occasum Solis vel ab occasu ad crastinum ortum ascendentem, die data
gradum Solis inveni; tempora ascensionum ei respondentia sume in climate, quod latitudini
tuae urbis aequale vel saltem quam maxime vicinum est; ea tempora de ascensionibus illius
climatis, gradui respondentibus qui gradui Solis oppositus est, deme; residuum est arcus diur-
nus. Si ascensiones gradus Solis maiores sunt ascensionibus gradus oppositi, 360° adde ascen-
sionibus nadir, et de summa ascensiones Solis deme; residuum erit arcus diurnus. Arcum
p. 42. nocturnum habebis de 360° arcum diurnum demendo.

Si aliter arcum diurnum cognoscere vis, tempora ascensionum obliquarum et ascensionum
rectorum gradus Solis accipe, postquam de iis 90 gradus detracti sunt, ut ab Arietis initio
incipiant; differentiam inter ea inveni, quam, si tempora ascensionalia climatis maiora [ascen-
sionibus rectis] sunt, de 90° deme, at si minora, 90 gradibus adde. Exhibet arcus semidiurnus,
qui duplicatus arcum diurnum efficit. Hanc differentiam ascensionalem scias portionem esse
diversitatis diei quae ad gradum Solis pertinet; eam, si gradus Solis in signis borealibus est,

(1) Tabulae sunt in fol. 181, v. et seqq.

(2) Ascensionum rectorum initium in primo puncto Capricorni auctor ponit; cfr. cap. V, pag. 14.

(3) Si circulus declinationis eclipticam et aequatorem secatur, gradus eclipticae ab aequinoctio ad circulum appellantur *gradus aequalitatis* respectu

arcus aequinoctialis inter initium Arietis et circulum declinationis, scilicet respectu ascensionis rectae. Vide al-Ġaghmīnī, p. 238; Aboul Hhassan, cap. XXXII, p. 218. In Tabulis Alphonsinis vocantur *gradus aequales*.

adde 90 gradibus; si in signis australibus, de 90° deme; exhibit arcus semidiurnus, scilicet pars circuli aequinoctialis ab ortu ad culminationem Solis tempore meridiano. Eius duplum est arcus diurnus.

Si numerum horarum aequinoctialium diei vel noctis scire vis, arcum diurnum vel arcum nocturnum per 15 divide; exhibunt horae arcus delecti. Quibus de 24 detractis, remanent horae alterius arcus.

Si tempora horarum temporalium diei vel noctis scire cupis, quae semper 12 sunt et horae obliquae etiam appellantur, arcum diurnum vel nocturnum per 12 divide; exeunt tempora horarum. Si tempora horaria alterius arcus de 30° demis, invenis alterius tempora horaria; nam haec 30 sunt tempora duarum horarum aequinoctialium, et quod e temporibus unius horae noctis vel diei deficit, alteri additur.

Si tempora horaria aliter scire cupis, accipe sextam partem residui diversitatis diei, quod iam in hoc capite memoravimus; si Sol vel gradus datus in hemisphaerio boreali est, 15° adde sextae parti illi; si in hemisphaerio australi, eam partem de 15° deme. Exhibunt tempora horaria diei.

Si per tabulam tempora horarum diei scire vis, in tabulam ascensionum climatis tuae urbis, in columnam numerorum singulorum intra cum gradu Solis vel eclipticae, et horarum tempora ei respondentia in tabula illius signi in quo datus gradus habetur, sume; haec sunt tempora horaria diei. — Si tempora horaria noctis cupis, tempora quae nadir gradus Solis respondent in tabula eodem modo sume, et habebis tempora horaria noctis. — Alia etiam ab aliis deprehendi possunt, nam alia e 30° detracta, alia efficiunt.

Si a temporibus horariis arcum diurnum aut nocturnum discere vis, tempora illius quem vis in 6 (1) multiplica; habebis arcum semidiurnum aut seminocturnum, iuxta id per quod supputaveris. Arcum inventum duplicans, arcum totum diei aut noctis habebis. Si gradus (2) temporum in 12 multiplicas, exit arcus diurnus aut nocturnus gradus dati.

Si horas aequinoctiales in temporales convertere vis, horas aequinoctiales in 15 multiplica et per tempora horaria diei aut noctis divide; exhibunt horae temporales diei vel noctis, prout fuerint illae aequinoctiales diurnae aut nocturnae. Si vis horas temporales in aequinoctiales convertere, horas diurnas in tempora horaria diei, nocturnas in tempora horaria noctis multiplica; productum per 15 divide; provenient horae aequinoctiales una cum fractionibus, si, Deo volente, fractiones remanserint.

CAPUT XIV.

De cognoscenda per observationes latitudine locorum terrestrium

Dicit [auctor]: Si cuiuslibet loci latitudinem, quae idem est ac eius longinquitas ab aequatore vel etiam altitudo poli borealis eo loco, scire vis, altitudinem meridianam Solis, idest eo tempore quo Sol per lineam meridianam transit, quadrante vel cognitione umbrae inveni, et declinationem gradus Solis eodem tempore deprehende, quam, si borealis est, de altitudine demes, at si australis altitudini addes; exhibit altitudo initii Arietis vel initii Librae eo loco. Eam de

(1) Plato: 60.

(2) Parva Arabicarum litterarum mutatione,

pro *اجزا* Plato legit *احد* « unum ». Ambae lectiones bonae sunt.

90° deme, et habebis latitudinem loci (α). — Latitudo loci quae e tabula latitudinum urbium (1) deprehenditur, veritati tantum est propinqua, nec ita certa ut latitudo observationibus cognita (2).

CAPUT XV.

5

De cognoscenda altitudine meridiana Solis quacumque die.

Dicit [auctor]: Si qualibet die altitudinem meridianam Solis cognoscere vis, declinationem gradus Solis, cum borealis sit, de latitudine loci deme, aut, si australis, latitudini adde; quod 10 exhibit de 90° detrahe, et residuum erit altitudo Solis tempore meridiano. Si autem declinatio maior est latitudine loci, Solem a septentrionibus zenith loci esse scias; qua re declinationem deme de latitudine 90 gradibus aucta; habebis altitudinem super horizontem borealem.

Aliter etiam altitudinem meridianam Solis cognoscere potes. Latitudinem loci de 90° deme ut altitudinem initii Arietis habeas; postea declinationem, si borealis est, altitudini illi adde, 15 vel, si australis, de ea deme; exhibit altitudo meridiana Solis. Quae, si 90° superaverit de 180° dematur; residuum erit altitudo super horizontem borealem (α).

CAPUT XVI.

20

De cognoscendis horis diei transactis per observationem Solis, et de inveniendo ascendente.

Dicit [auctor]: Si dimetiendo Sole horas praeteritas diei scire cupis, Solis altitudinem me- 25
p. 45. ridianam et arcum semidiurnum ea die cognosce; sinum versum huius arcus, ut in capite de chordis [cap. III] explicavimus, inveni; denique vel quadrante vel umbra altitudinem Solis metire. Sinum altitudinis Solis eo tempore in sinum versum arcus semidiurni multiplica, et quod exierit per sinum altitudinis meridiana divide: quod ex divisione prodibit, a sinu verso arcus semidiurni deme; residui autem arcum versum, iuxta ea quae de sinibus versis arcuandis 30 [cap. III] diximus, inveni. Si observatio horis antemeridianis facta est, hunc arcum versum de arcu semidiurno deme; si horis pomeridianis, arcui semidiurno adde; exhibit arcus revolutionis sphaerae ab ortu Solis ad tempus observationis (α). Quem si per tempora horaria diei, a gradu Solis cognoscenda, diviseris, habebis horas temporales diei praeteritas; si vero per 15° diviseris, habebis horas aequinoctiales. 35

Si ascendens per id quod sphaerae [ab initio diei] revolutum est scire vis, arcum revolutionis adde temporibus ascensionum quae gradui Solis in eo climate respondent; ex hac summa, eo modo quem in anteriore libri parte [cap. XIII] docuimus, ascendens cognosces.

Si vis (3) potes arcum versum [supra] inventum, scilicet distantiam Solis a linea medii Caeli, per tempora horaria diei dividere; quod exhibit, de sex horis deme, si observatio ante 40 meridiem fuerit, vel sex horis adde, si post meridiem; exhibunt horae temporales transactae, quas in horas aequinoctiales convertere poteris.

(1) Vide tabulas in fol. 172,v.-175,v.

(2) Plato addit: « Est iterum alius modus id
« addiscendi per stellas scilicet fixas, quod veritati

« fere appropinquat, si Deus voluerit ». Sed forte est interpolatio.

(3) Scilicet horas temporales cognoscere.

Si ascendens ex eo arcu verso cognoscere vis, arcum detrahe de ascensionibus rectis gradus Solis, si observatio ante meridiem fuit; vel ascensionibus adde, si post meridiem. Ex eo quod exierit ascendens et medium Caelum cognosces, ascensiones climatis et sphaerae rectae arcuando atque gradus signorum iis respondentes inveniundo, ut docuimus in capite de cognitione graduum signorum per tempora ascensionum [cap. XIII].

CAPUT XVII.

p. 46.

10 De cognitione altitudinis per horas.

Dicit [auctor]: Si ex horis diei transactis altitudinem cognoscere vis, horas ab ortu Solis ad tempus datum, si aequinoctiales sunt, in 15° multiplica; si autem temporales in tempora horaria illius diei. Quod exhibit, si minus arcu semidiurno erit, de arcu deme; at si maius, de eo arcum detrahe. Habebis distantiam Solis a medio Caelo, cuius sinum versum de sinu verso arcus semidiurni deme; residuum multiplica in sinum altitudinis meridianae Solis ea die; productum per sinum versum arcus semidiurni divide, et quod exhibit in arcum converte, sicut de inveniendis arcibus sinuum tibi praecepi [cap. III]; arcus est quantitas altitudinis ab horizonte hora data. Si hora antemeridiana fuerit, altitudo in plaga orientali erit; si pomeri-
20 diana, in occidentali (α).

CAPUT XVIII.

25 De stellarum declinatione et de gradibus signorum qui cum iis culminant.

Dicit [auctor]: Stellarum declinationem et signorum gradus tempore culminationis, ex earum locis in longitudine et latitudine sic deprehendere potes. Stellae omnes quae in ecliptica sunt, idest latitudine carent, moventur ut Sol in sua declinatione, sive distantia a circulo aequinoctiali, movetur. Stellae autem ab alterutra parte Caeli latitudine praeditae, declinationem
30 habent minorem sua latitudine et declinatione gradus in quo ipsae sunt (1), si ambae iungantur vel altera de altera, prout necesse fuerit, dematur (α). Nam stellae latitudo in arcu per polos eclipticae et locum stellae transeunte numeratur, declinatio contra in arcu qui per polos aequatoris et locum stellae transit. Qua re stella latitudine praedita debet cum alio [eclipticae]
35 gradu quam eo in quo est culminare, nisi in suo itinere cum puncto initii Cancrī vel Capricorni conveniat; tunc declinatio et latitudo in eodem arcu reperiuntur et aequales sunt, quapropter stella culminat cum eo horum punctorum in quo est. — Stellae latitudine praeditae atque inter initium Cancrī et finem Sagittarii positae, si a septentrionibus eclipticae sunt, post culminationem gradus in quo sunt culminant; si vero australes ante hunc gradum. Stellarum boreales, ab initio Capricorni ad finem Geminorum, ante gradum in quo sunt culminant; australes post eum.

Si declinationem stellae latitudine praeditae et gradum eclipticae cum quo ea culminat scire vis, stellae latitudinem et plagam Caeli, nec non latitudinem gradus aequatoris sub ea-

(1) I. e. gradus eclipticae, qui eandem longitudinem ac stella habet.

dem longitudine positi (1) deprehende. Si ambae latitudines ab eadem parte Caeli sunt, eas in unum collige; si a duabus diversis partibus, minorem de maiore deme; summa vel residuum est latitudo aequata, cuius plagam in Caelo deprehende. Aequatae latitudinis sinum multiplica in cosinum obliquitatis eclipticae; productum per cosinum latitudinis gradus aequatoris divide; quod exibat in arcum converte; arcus est declinatio stellae ab eadem parte a qua est latitudo aequata (2) (b).

Deinde longinquitatem gradus stellae ab initio Cancrī aut Capricornī, prout gradus fuerit alterutri ante vel retro vicinior, hoc modo cognosce: tempora ascensionum rectarum gradui in quo stella est respondentia sume, et, si minora quam 90° fuerint, retine; at si maiora quam 270° , de 360° deme; exibat stellae longinquitas ab initio Capricornī. Si autem inter 90° et 180° fuerint, de 180° deme; si inter 180° et 270° , ab iis 180° detrahe; habebis distantiam gradus [stellae] ab initio Cancrī.

Postea sinum latitudinis stellae in sinum obliquitatis eclipticae multiplica; productum per cosinum declinationis stellae divide, et quod exibat in sinum repertae distantiae gradus sideris ab initio Cancrī vel Capricornī in sphaera recta multiplica; productum per [cosinum declinationis eius eclipticae gradus quem stella occupat] (3) divide; quod exibat in arcum converte; arcus est differentia transitus stellae per medium Caelum (c). Si stella inter initium Cancrī et finem Sagittarii posita atque latitudine boreali praedita est, differentiam eius transitus per medium Caelum adde temporibus ascensionum rectarum quae gradui in quo stella reperitur respondent; si autem stella est australis, differentiam transitus de iis temporibus deme. Cum vero sidus inter initium Capricornī et finem Geminorum sit, atque boreale, differentiam transitus de iis temporibus deme; cum australe, differentiam temporibus adde. Gradus signorum ei quod exibat respondentes in ascensionibus rectis sume, et, Deo volente, gradum eclipticae qui cum stella culminat habebis.

CAPUT XIX.

De modo cognoscendi arcum diurnum cuiuscumque stellae et tempora horaria quolibet loco.

Dicit [auctor]: Si arcum diurnum alicuius stellae cognoscere vis, qui est mora sideris super Terram ab eius ortu ad occasum, scilicet pars circuli aequinoctialis ab ortu ad occasum stellae ascendens, sinum latitudinis tui loci in sinum declinationis stellae multiplica; productum per cosinum latitudinis loci divide et quod exibat in semidiametrum multiplica; productum per cosinum declinationis stellae divide; quod exibat in arcum converte; arcus erit differentia quadrantis circuli stellae. Si declinatio sideris borealis est, differentiam quadrantis eius circuli 90 gradibus adde; si australis, differentiam quadrantis de 90° deme; exibat arcus stellae semidiurnus, cuius sexta pars erunt eius tempora horaria super Terram (a). Arcu semidiurno duplicando, habebis arcum diurnum stellae super Terram, quem de 360° deme ut arcum nocturnum sub Terra invenias. Similiter si tempora horaria diurna de 30° demis, remanent tempora

(1) Textus, ut Plato, habet: « declinationem » gradus in quo stella est ». Sed procul dubio intelligitur *declinatio secunda* Arabum, quam al-Battānī semper *mayl* $\mu\lambda$ « declinationem » appellat ut declinationem primam.

(2) Plato addit: « de hinc elongationem ab ae-

« quinoctiali circulo de 90 minue, et residui chordam addisce, et ipsa est chorda perfectionis elongationis stellae aequidiei circulo » (i. e. cos δ).

(3) Pro his, cod. et Plato habent: « semidiametrum ». Cfr. quoque adnotationem ad textum Arabicum.

horaria nocturna stellae, quae sub Terra sunt. Stellarum latitudine carentium arcus diurnus idem est ac arcus diurnus illius gradus [eclipticae] quem ipsae tenent; earum enim cursus ambitum Solis aequat.

CAPUT XX.

De gradibus eclipticae cum quibus stellae singulis Terrae locis oriuntur vel occidunt.

10 Dicit [auctor]: Si gradum eclipticae cum quo stella oritur vel occidit scire vis, differentiam inter arcum semidiurnum stellae et arcum semidiurnum gradus cum quo sidus culminat deprehende; ea enim est semidifferentia duorum dierum (1). Si arcus semidiurnus stellae arcum gradus cum ea culminantis superat, semidifferentiam duorum dierum de temporibus ascensionum deme, quae gradui cum stella in dato climate culminanti respondent; si autem arcus
15 stellae minor est, semidifferentiam duorum dierum temporibus ascensionum adde. Exibunt tempora ascensionalia gradus cum quo stella eo Terrae loco oritur; et gradus eclipticae iis temporibus in ascensionibus climatis respondens, erit gradus cum quo eo loco stella oritur, ex eo zodiaci signo in quod numerus temporum inciderit.

Ut gradum cum quo stella occidit cognoscas, sume tempora respondentia nadir gradus p. 60.
20 cum stella in eo climate culminantis; deinde, si arcus semidiurnus sideris maior est arcu semidiurno gradus culminantis, semidifferentiam duorum dierum temporibus illis adde; si minor, semidifferentiam duorum dierum de temporibus deme. Exibunt tempora ascensionalia nadir gradus cum quo stella occidit; et gradus signorum iis respondens in ascensionibus climatis, erit gradus gradui cum quo stella occidit oppositus. Eius nadir sume, nam est gradus eclipticae qui,
25 occidente stella, etiam occidit. Manifestum est culminationem sideris latitudine carentis [a culminatione eius longitudinis gradus] non differre, stellamque cum eodem gradu eclipticae in quo fuerit occidere et oriri. — Si autem totum arcum diurnum stellae addis temporibus ascensionum gradus cum quo ipsa in climate ascendit, habes ascensiones nadir gradus cum quo stella occidit; et quod iis respondet e circulo signorum, una cum nadir illius gradus occidit.

30 Aliter etiam gradum cum stella orientem vel occidentem cognoscas: temporibus ascensionum gradus cum stella in sphaera recta culminantis adde stellae arcum semidiurnum, aut arcum de iis deme. Quod ex additione provenerit, erunt ascensiones nadir gradus cum stella occidentis; quod e subductione, ascensiones gradus qui cum stella in climate ascendit. Eo modo igitur quem ostendimus, gradus signorum eis respondentes sume (α).

CAPUT XXI.

De cognitione horarum noctis praeteritarum per quamlibet stellam,
40 et de cognitione ascendentis.

Si per quamlibet stellam quot horae noctis praeterierint scire vis, gradum qui cum stella culminat, stellae arcum semidiurnum, gradum cum ea ascendentem, ut antea docuimus cognosce. Quo facto, altitudinem stellae in medio Caelo hoc modo inveni: Declinationem sideris

(1) Codex: « diei ».

p 51. deprehende, et, si borealis est, altitudini initii Arietis eo Terrae loco adde; si australis, de ea deme. Exibit altitudo stellae in medio Caelo; quam, si 90° superat, de 180° deme; habebis ita eius altitudinem in horizonte boreali, nam stella tunc erit a septentrionibus zenith.

Deinde sinum versum arcus semidiurni stellae in sinum altitudinis stellae tempore observationis multiplica; productum per sinum altitudinis stellae in medio Caelo divide; quod exhibit 5 deme de sinu verso arcus semidiurni stellae, et residui arcum versum supputa. Si tempore observationis stella ab oriente medii Caeli erat, hunc arcum versum de arcu semidiurno sideris deme; si ab occidente, arcum versum arcui semidiurno adde; exhibit arcus revolutionis sphaerae a stellae ortu ad tempus observationis. — Si gradus cum sidere ascendens inter gradum Solis et nadir Solis reperitur, stella die ascendit; si inter nadir Solis et gradum Solis, stella noctu 10 ascendit. Cum ascensio diurna sit, tempora ascensionum gradus cum sidere in dato climate orientis deme de temporibus ascensionum quibus in eo climate nadir Solis respondet; residuum de arcu revolutionis sphaerae ab ortu stellae detrahe, et habebis arcum revolutionis sphaerae ab occasu Solis ad horam observationis. Eum per tempora horaria noctis (1) divide; exhibunt horae temporales nocturnae iam praeteritae. — Si autem sidus noctu oritur, tempora ascensio- 15 nalia quibus nadir Solis respondet, deme de temporibus ascensionum gradui qui cum stella in eo climate oritur respondentibus; residuum adde arcui revolutionis sphaerae ab ortu stellae; summa est arcus revolutionis a Solis occasu ad horam observationis. Eum per tempora horaria noctis, ut diximus, divide, et habebis horas temporales noctis iam transactas. — Si arcum revolutionis sphaerae ab occasu Solis per 15° diviseris, horae aequinoctiales noctis iam praeteritae 20 exhibunt.

Si ex arcu revolutionis sphaerae ab ortu stellae vis ascendens cognoscere, arcum adde temporibus ascensionum gradui qui cum stella in climate oritur respondentibus; ex eo quod p 52. invenies, ascendens et medium Caelum, eo modo quem docuimus, cognosces. — Aliter etiam ascendens invenire potes: arcum versum iam repertum de temporibus ascensionum gradus 25 cum stella culminantis deme, si stella in orientali plaga est; aut iisdem adde, si stella ab occasu reperitur. Ex eo quod exierit, ascendens et medium Caelum ut diximus cognosces.

Si, pro alio sidere, Lunam observaveris, eius parallaxim inveni, ut certus fiat tibi eius locus apparens, scilicet locus in quo Luna in longitudine et latitudine videtur; per eum cognosces Lunae declinationem apparentem, gradum apparentem cum illa culminantem, arcum 30 semidiurnum eius loci apparentis in ecliptica, arcum semidiurnum gradus apparentis qui cum ea culminat, denique gradum apparentem cum quo oritur. His omnibus cognitis, altitudinem Lunae invenies; qua utendum est postquam altitudinem Lunae in medio Caelo per eius declinationem apparentem cognovisti (a).

85

CAPUT XXII.

De cognoscenda stellarum altitudine quocumque loco terrestri per horas noctis.

40

Dicit [auctor]: Si ex horis altitudinem alicuius stellae scire vis, gradum [eclipticae] tunc culminantem, gradum ascendentem et gradum occidentem accipe; deinde stellae datae longinquitatem a linea medii Caeli eo tempore cognosce, e cognitione temporum quae sunt inter gradum medii Caeli et gradum cum stella in sphaera recta culminantem. Nam si gradus qui

(1) Plato addit: « cum nadahir gradus solis accepta », i. e. per nadir Solis cognita (cfr. cap. XIII).

cum stella culminat ab oriente medii Caeli reperitur, tempora ascensionum medii Caeli demes de temporibus ascensionum gradus cum stella culminantis; si autem ab occidente, tempora ascensionalia illius gradus de temporibus ascensionum medii Caeli detrahes; proveniet distantia gradus cum stella culminantis a linea medii Caeli.

5 Si hoc aliter scire vis, tempora quae gradui cum stella in climate ascendenti respondent, nec non tempora gradus cum stella occidentis inveni. Si gradus qui cum stella culminat ab oriente est medii Caeli, tempora gradui qui cum sidere ascendit respondentia deme de tem-
poribus gradus ascendentis; si autem ab occidente medii Caeli, tempora quae gradui ascen-
denti respondent de temporibus nadir gradus qui cum stella occidit deme; exhibit eius distantia
10 ab horizonte.

Hanc distantiam de arcu semidiurno stellae detrahe: residuum est longinquitas stellae a linea medii Caeli. Eius sinum versum de sinu verso arcus semidiurni deme; quod remanet in sinum altitudinis stellae in medio Caelo multiplica; productum per sinum versum arcus semidiurni stellae divide; eius quod exierit arcum rectum sume; arcus erit altitudo sideris ea
15 hora (α). Manifestum est quod, si gradus cum stella ascendens gradum eo tempore ascendentem sequitur, stella nondum ascendit; si vero gradum ascendentem praecedat, sidus iam ascendit et super Terram est. Similiter si gradus qui cum stella occidit gradum occidentem sequitur, stella nondum occidit et super Terram est; si vero gradum occidentem praecedat, stella iam occidit. Nam sidus non ascendit nisi etiam gradus cum quo oritur ascendat, neque occidit nisi
20 gradus cum quo occidit occidat. — Lunae autem altitudinem apparentem ex eius declinatione, Deo volente, cognosces.

CAPUT XXIII.

25 De cognoscendo azimuth cuiuslibet stellae per altitudinem et locum sideris in ecliptica.

Dicit [auctor]: Si azimuth alicuius stellae scire cupis, deprehende altitudinem et declinationem stellae, atque latitudinem loci; postea operare ut in capite de cognitione azimuth alti-
30 tudinis et umbrae [cap. XI] docuimus, hoc tamen excepto quod, pro declinatione gradus Solis, declinatio stellae est adhibenda. — Si azimuth Lunae quaeris, eius declinatione apparenti utere, ut Lunae locum in circulo altitudinis cognoscas. Similiter, Deo volente, propter omnes stellas
fac, quarum azimuth in circulo horizontis scire vis.

35

CAPUT XXIV.

De inveniendis declinatione stellae et gradu cum ea culminanti, per cognitionem gradus eclipticae qui [cum ea] ascendit vel occidit, et
40 per azimuth ortus occasusque stellae in circulo horizontis.

Dicit [auctor]: Si gradum eclipticae cum stella culminantem et declinationem stellae scire vis per azimuth eius ortus occasusque (1) et per gradum eclipticae qui cum ea ascendit vel occidit, cum ipse iam sit observationibus notus, sinum altitudinis initii Arietis eo loco in si-

(1) I. e. per amplitudinem ortivam et occiduum.

num azimuth ortus vel occasus stellae multiplica; productum per semidiametrum divide, et quod exibat in arcum converte; arcus erit declinatio stellae a parte in qua est azimuth. Inde arcum semidiurnum cognosces, iuxta ea quae supra diximus de inveniendō per declinationem arcu semidiurno stellae [cap. XIX]; hunc arcum, si in horizonte orientali est, temporibus ascensionum gradus cum stella in climate ascendentis adde; si autem in horizonte occidentali, de temporibus ascensionum gradus cum sidere occidentis deme; quod exibat in tabula ascensionum rectorum quaere, et gradum eclipticae ei respondentem sume; hic enim erit gradus qui cum stella culminat (α).

CAPUT XXV.

De gradu [eclipticae] in quo stella est et de latitudine stellae cognoscendis per sideris declinationem et per gradum eclipticae cum eo culminantem.

Dicit [auctor]: Gradum in quo stella est (1) et stellae latitudinem cognoscere potes e sideris declinatione atque e gradu cum eo culminanti, sive id notum est observatione altitudinis meridianae stellae et gradus cum ea culminantis, sive observatione eiusdem rei prope horizon-
tem. Nam si altitudo meridiana stellae deprehendatur, differentia inter eam et altitudinem initii Arietis eo loco est declinatio stellae in ea Caeli plaga in qua esse contingat; altitudo enim si altitudinem initii Arietis superat, declinatio est borealis, si contra minor exstat, australis. — Gradus cum stella culminans deprehenditur per gradum eclipticae tunc culminantem, sive calculo alterius stellae cuius locus haud ignoretur, sive aliis calculis quibus gradus medii Caeli cognoscatur. Id etiam deprehenditur ex ortu vel occasu stellae in circulo horizontis, et ex gradu qui cum ea ascendit vel occidit, sicut in praecedenti capite [cap. XXIV] ostendimus, ubi de cognitione gradus eclipticae ascendentis vel occidentis et de eius azimuth in horizonte locuti sumus.

Cum haec quolibet modo sciveris, declinationem gradus cum stella culminantis, et declinationem eius (2) sume; si in eadem Caeli plaga fuerint, minorem de maiore deme; residuum est declinatio aequata. Cosinum obliquitatis eclipticae de 120° [= $2R$] deme, et habebis sinum longissimum; cosinum declinationis gradus qui cum stella culminat de 120° etiam deme, et habebis sinum crescentem. Deinde sinum obliquitatis eclipticae in semidiametrum multiplica; productum per cosinum declinationis gradus qui cum stella culminat divide; exibat sinus obliquitatis aequatae, cuius plagam [respectu aequatoris] observa, et cuius cosinum deprehende. Postea sinum obliquitatis aequatae in sinum aequatae declinationis, quam supra in hoc capite memoravimus, multiplica; productum per cosinum declinationis aequatae divide; quod exibat in sinum crescentem multiplica et per sinum longissimum divide; quod proveniet in cosinum obliquitatis eclipticae multiplica et per cosinum aequatae obliquitatis divide; quod ita inveneris multiplica in sinum distantiae gradus cum stella culminantis ab initio Cancrī vel Capricorni, — prout fuerit alterutri ante vel retro propior, — per ascensiones rectas supputatae. Quod exibat per semidiametrum divide; proventum in arcum converte; arcus erit variatio stellae.

Postea si gradus cum stella culminans inter initium Cancrī et finem Sagittarii est, variationem stellae de temporibus ascensionum rectorum gradus cum stella culminantis deme, si

(1) I. e. stellae longitudinem.

|

(2) I. e. stellae.

declinatio stellae est borealis; at illis adde, si declinatio est australis. Rem contrariam fac, si gradus cum stella culminans inter initium Capricorni et finem Geminorum est; scilicet variationem stellae iis temporibus adde, si declinatio sideris est borealis, at de iis deme si declinatio est australis. — Gradus eclipticae qui ei quod ita invenisti respondet in tabula ascensionum rectorum, est, Deo volente, gradus signorum in quo stella reperitur.

Si autem declinatio stellae et declinatio gradus cum ea culminantis a duabus diversis [respectu aequatoris] plagis sunt, eas in unum collige, et habebis declinationem aequatam. Postea sinum obliquitatis eclipticae in sinum declinationis stellae multiplica, et per cosinum aequatae declinationis divide; quod exibat in cosinum declinationis gradus cum stella culminantis multiplica; productum, per semidiametrum divisum, erit sinus obliquitatis aequatae. Eum, in sinum declinationis stellae multiplicatum, per cosinum declinationis stellae divide; quod exibat in sinum crescentem multiplica et per sinum longissimum divide; quod ita fuerit, *divisum* appellabimus. Deinde cosinum obliquitatis aequatae in divisum multiplica, et per cosinum obliquitatis eclipticae divide; quod exibat multiplica in sinum distantiae gradus cum stella culminantis ab initio Cancrī vel Capricorni, prout fuerit alterutri ante vel retro in sphaera recta propior. Productum, per semidiametrum divisum, in arcum converte; arcus erit variatio stellae, qua, ut supra docuimus, utens, gradum eclipticae in quo stella est invenies (*a*).

Si latitudinem stellae eiusque plagam [respectu eclipticae] scire vis, sinum declinationis stellae multiplica in cosinum latitudinis gradus aequatorialis qui eandem longitudinem ac stella habet (1); productum per cosinum obliquitatis eclipticae divide, et quod exibat in arcum converte. Si arcus maior est latitudine gradus aequatoris, de eo hanc latitudinem deme; si minor, eum de hac latitudine detrahe; remanet latitudo stellae (*b*). Si arcus ille maior est latitudine gradus aequatorialis, latitudo stellae in eadem Caeli plaga est in qua latitudo gradus reperitur; si minor, in plaga opposita.

CAPUT XXVI.

De distantiiis stellarum ab alteris, iuxta earum loca in sphaera caelesti; et hoc modo, latitudine Lunae cognita, eius longinquitas a Sole veraciter deprehenditur.

Dicit [auctor]: Explicare volumus quo modo deprehendantur quantitates longinquitatum stellarum ab alteris in maximo ambitu, qui est inter polos eclipticae.

Demonstrationibus geometricis probatur quod, si latera opposita cuiuslibet quadrilateri in circulo inscripti inter se multiplicentur, duorum productorum summa est aequalis producto diagonalium (2). — In quocumque quadrilatero [plano], in circulo inscripto (3), si duo latera sibi sint parallela, duo reliqua erunt opposita et (4) aequalia, atque protracta in eundem lo-

(1) Textus, ut Plato, hic et infra semper habet « cosinum declinationis gradus in quo stellam invenisti »; auctor enim declinationem primam et secundam pariter *mayl* tantum appellat.

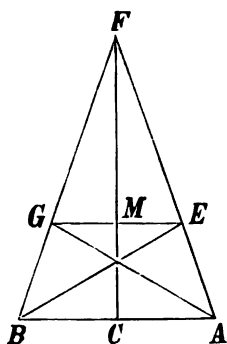
(2) Est notum theorema Ptolemaei, *Almag.* I, 9 (ed Halma, t. I, p. 29-30).

(3) Cod.: « qui incidit in sphaeram seu in superficiem planam »; Plato: « omnis vero quadrilaterae figurae sphaeralis seu superficialis, cuius « duo latera » etc.

(4) Haud bene cod. addit: « ob id quod antea « memoratum est ».

cum concurrent; item binae diagonales aequales erunt, earumque productum aequabit summam productorum laterum parallelorum et laterum oppositorum (1).

His praemissis, lineam quae portionem eclipticae repraesentet ducamus; ex eius extremis punctis A et B, duas lineas in punctum F concurrentes trahamus; sitque F unus polorum eclipticae quilibet. Unaquaeque linearum AF et BF erit quarta pars circuli qui per polos eclipticae et per locum alterutrius sideris transit; stellarum enim alteram in puncto A eclipticae, alteram, ab ecliptica declivem, in puncto G ponimus, cui manifeste in ecliptica punctum B respondet. Itaque erit arcus BG latitudo illius stellae, et linea AG distantia duarum stellarum. — Linea [recta] et arcus AG hoc modo cognoscuntur. E puncto G lineam [rectam] GE parallelam lineae [rectae] AB, et e puncto F, quod est polus, lineam FC quae [rectam] AB mediam dividat, duc. Locum quo linea [recta] GE secatur, littera M nota. Proveniet quadrilaterum GBAE, cuius latera AB et GE parallela sunt, GB et EA opposita, aequalia, et si producantur, in F concurrentia. Manifestum est in [figura] sphaerali unumquemque arcuum FA, FB, FC esse quartam partem circuli; *arcus igitur FG, FM, FE inter se aequales erunt, et aequales etiam inter se arcus GB, MC, EA* (2). Ex iis quae supra diximus, 15 patet etiam lineam [rectam] GM dimidiam partem esse lineae GE. Quoniam triangulum rectangulum BCF simile est parvo triangulo rectangulo GMF, quantitas lineae GM e linea BC, iam cognita, deprehendetur; erit enim GM ad BC ut FG ad FB atque ut FM ad FC. Cognita autem linea GM, etiam eius duplum, scilicet tota linea GE, notum erit.



Sit arcus AB, inter longitudes duarum stellarum, 60° longus; eius pars dimidia, scilicet arcus BC, 30° erit. Latitudo stellae, cuius longitudo puncto B designatur, idest arcus BG, sit 30° ; ob ea quae diximus etiam arcus MC 30° erit; qua re arcus residuus MF 60° complectetur, eiusque sinus, idest linea MF, $51^\circ 57' 42''$ (3) fere (4). Arcum BC iam diximus 30° esse; eius sinus, nempe linea BC, 30° pariter erit. 25 Totus arcus FC est quarta pars circuli; qua re eius sinus, scilicet linea FC (5), semidiametrus erit et 60° complectetur. Ergo si de linea BC ratio lineae FM ad FC demitur, remanet ratio lineae GM ad BC (6), quam explicare volebamus (a).

Dicit [auctor]: Numeris ita haec omnia supputantur. Multiplica FM (7) in BC; exeunt $1558^\circ 51'$ circiter, quae, per lineam FC (8) divisa, dant fere $25^\circ 58' 51''$. Haec est quantitas lineae GM; arcus igitur GM est $25^\circ 39' \frac{1}{2}$ (9), et totus arcus GE, eius duplum, $51^\circ 19'$ (10).

(1) Consequitur ex Euclidis *Elementis* I, 5 et 4.

(2) Quae Italicis litteris imprimi feci, omnino falsa sunt; est enim GME arcus circuli maximi, non circuli minoris paralleli arcui BCA. Nec postea al-Battānī his aequalitatibus in calculo suo utitur; censendae sunt itaque ineptissima interpolatio scriptoris archetypi, ex quo codex Escorialensis et codex Platonis orti sunt.

(3) Codex $57^\circ 42'$; Plato secundas omittit.

(4) Inepta correctio et interpolatio, ut supra. Legendum: « arcus residuus GF 60° complectetur, eiusque sinus, idest recta GF, $51^\circ 57' 42''$ ». — Codicis figuram servo; Plato pro rectis curvas in figura adhibet.

(5) Falsum in projectione orthographica qua al-Battānī utitur. Tota periodus autem omnino inutilis.

(6) Locus a quodam lectore corruptus, ut in capite XII, p. 26, adn. b. Invenerat supra $GM:BC = FG:FB = FM:FC$; unde

$$GM = \frac{BC \times FG}{FB} = \frac{BC \times FM}{FC}.$$

Legendum itaque: « Si recta BC minuatur secundum rationem rectae FM ad FC [vel rectae FG ad FB], remanet recta GM ».

(7) Legendum est FG.

(8) Legendum FB.

(9) Male Plato $8''$ pro $\frac{1}{2}$.

(10) Codex $59'$.

Ergo omnia latera quadrilateri BGEA nota sunt; ob ea quae diximus, etiam diagonalis GA nota erit, ex cognitione chordarum integrarum quae ad ea latera pertinent (b). Sinum GM vidimus $25^{\circ} 58' 51''$ esse; igitur linea GE, quae est chorda integra arcus GE et dupla lineae GM, erit $51^{\circ} 57' 42''$. Chorda integra arcus AB, quae est duplum sinus BC, 60° complectetur; 5 chorda integra arcus GB erit $31^{\circ} 3' 30''$, nam est chorda triginta illorum graduum qui latitudinem stellae indicant; linea autem GB, quae est sinus 15° , cum duplicata sit, est ut illa, quia hi 15 gradus sunt dimidia pars arcus GB. Si latus AB in parallelum GE multiplicatur, proveniunt $3117^{\circ} 42'$; si latus GB in suum aequale EA multiplicatur, exeunt fere $964^{\circ} 37'$. Horum productorum summa aequalis est quadrato GA vel EB; ergo quadratum AG complectitur $4082^{\circ} 19'$ (1), cuius radix, idest $63^{\circ} 54'$ circiter, erit quantitas lineae AG; arcus autem AG, qui est arcus chordae integrae, $64^{\circ} 19'$ (2) complectetur, eritque veraciter distantia inter duas stellas, quae in longitudine 60° tantum differebant.

Item si utraque stellarum in longitudine punctum B occupaverit, earumque altera in latitudine punctum G, distantia inter eas erit quantitas ipsa latitudinis, scilicet arcus GB.

Si earum altera in G, altera in E fuerit, sed ambae eandem latitudinem habuerint, distantia inter eas erit arcus GE.

Si altera (3) in E, altera in D fuerit, distantia inter eas hoc modo cognoscetur: Lineam DK parallelam lineis BA et GE duc; ex iis quae supra diximus quantitas DK inveniri potest, nam in quadrilatero DGEK latera nota fiunt, unde etiam linea ED, quae est diagonalis quadrilateri et distantia inter stellas, nota erit. Item longinquitas stellae, quae est in D, a stella quae est in A per quadrilaterum DBAK cognoscetur.

Cum (c) igitur distantiam inter duas stellas scire vis, quarum una, ut Sol et stellae in ecliptica positae, latitudine careat, differentiam longitudinalem inter eas sume, quae erit primum latus (4); sinum eius dimidia partis in cosinum latitudinis stellae multiplica, et per semidiametrum divide; quod exhibit in arcum p. 60. converte; arcus duplicatus erit secundum latus. Deinde chordam integram latitudinis stellae accipe eo modo quem in anteriore libri parte [cap. III] docuimus: scilicet sinum dimidia latitudinis duplica. Inveni etiam chordas integras primi et secundi lateris; chorda autem quarti lateris est ut tertii, idest chorda integra latitudinis. Postea chordam integram primi lateris in chordam integram secundi multiplica; productum adde 35 quadrato chordae integrae latitudinis, quod idem est ac productum tertii lateris in quartum. Eius quod exhibit radicem sume, eamque in arcum converte eo modo quo chordae integrae arcuantur, scilicet eius dimidium [per tabulam sinuum] arcuando et arcum inventum duplicando; arcus erit longinquitas inter duas stellas.

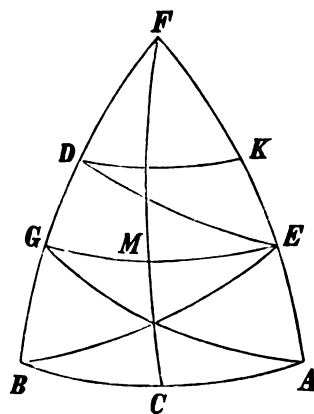
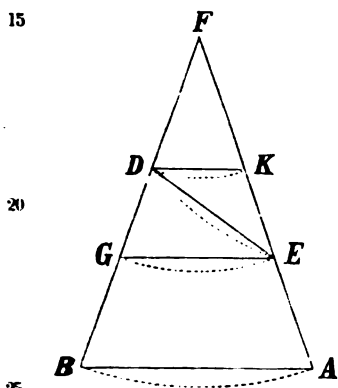
(1) Male gradus apud Platonem 4085.

(2) Male Plato $54^{\circ} 19'$.

(3) Cod. nullam figuram habet; Plato quam parum infra praebeo. Schiaparelli suadente, hic figuram in projectione orthographica polari, cuius

centrum F, describo; arcus omnes sunt circularum maximorum.

(4) Figuram quam Plato parum supra habebat hic pono.



Si ambae stellae latitudinem habent, sed aequalem et in eadem Caeli plaga, arcum secundi lateris cognosce, quia ipse est quantitas inter eas habita.

Si latitudines in eadem plaga, sed inaequales sunt, minorem de maiore deme; residuum est tertium latus, quarto aequale. Postea cosinum latitudinis uniuscuiusque earum in sinum dimidiaie differentiae longitudinalis multiplica; duorum productorum unumquodque per semidiametrum divide; quod ex ambobus proveniet in arcum converte. Duos arcus ita inventos duplica; habebis quantitatem duorum laterum longitudinis, quorum maius erit primum latus, et minus secundum. Eorum chordas integras, quae sunt duplum eius quod e divisione provenit, sume, earumque alteram in alteram multiplica; productum adde quadrato chordae integrae tertii lateris, et huius summae radicem accipe; dimidiam partem radicis in arcum converte; arcum duplica, et habebis longinquitatem inter duas stellas.

Si latitudines in duabus diversis [Caeli] plagis sunt, eas in unum collige, quod erit tertium latus, quarto aequale; deinde cosinum uniuscuiusque eorum in sinum dimidiaie differentiae longitudinalis multiplica; ambo producta per semidiametrum divide; quod ex utroque proveniet duplica, et habebis chordas integras primi et secundi lateris. Earum quamque in alteram multiplica; productum adde quadrato chordae integrae tertii lateris; huius summae dimidiam radicem in arcum converte; arcum duplica, et habebis longinquitatem inter duas stellas.

Si ambae stellae in eodem [longitudinis] gradu sunt, sed diversam latitudinem habent, manifeste distantia inter eas est differentia latitudinum. — Si neutra latitudinem habet, distantia est numerus graduum differentiae longitudinalis.

Hae res praesertim necessariae sunt ad supputandas profectiones [astrologicas] in nati-
vitatibus.

CAPUT XXVII.

De longitudine temporum anni et de Solis motu in iis.

Dicit [auctor]: Dissentierunt inter se veteres de quantitate temporum anni; quidam enim Aegyptii et Babylonii annum ex $365 \frac{1}{4} + \frac{1}{120}$ diebus (1) constare dicebant (α). Sed Ptolemaeus ait eos id computasse a separatione Solis ab aliqua stellarum fixarum usque eo quo Sol ad eandem revertisset; ob hoc eos quam maxime reprehendit, nam, ut ipse dicit, si talis opinio vera haberetur, affirmare etiam haud illicitum esset anni spatium a tempore quo Sol a Saturno vel alio planetarum se separat usque eo quo ad eundem revertitur supputare; quae est sententia manifeste falsissima. Tempus anni contra est quod inter separationem Solis ab aliquo immobili puncto sphaerae et ipsius ad idem punctum reditum intercedit, ut ab alterutro puncto aequinoctiali vel solstitiali, cum in ecliptica nullum initium his punctis aptius sumi possit.

Hipparchus autem longitudinem anni ex 365 diebus et $\frac{1}{4}$ diei tantum constare fecit, licet eam hac quantitate minorem probasset, ut Ptolemaeus, Hipparchi opiniones colligens, refert; dicebat enim annum 365 dies et minus quam quartam diei partem veraciter continere (2), cum ipse invenisset tempus solstitii aestivi praecedere tempus quartae integrae partis

(1. I. e. $365^d 6^h 12^m$. — Plato, in editione Norimbergensi: « ex 365 diebus et quarta ultraque parte » ex 131 diei partibus », quod $365 \frac{1}{4} + \frac{1}{120}$ significare videtur, scilicet $365^d 6^h 10^m 59^s,6$. Pro his ed. Bononiensis in textum recepit adnotationem, Regio-

montani ut videtur, quae in margine editionis Norimbergensis legitur: « ex 365 diebus 15 minut. et 27 secun. et 30 ter. fere », i. e. $365^d 6^h 11^m$.

(2) Hipparchus enim invenerat $365^d \frac{1}{4} - \frac{1}{800}$ ($365^d 5^h 55^m 12^s$); *Alm.* III, 2 (ed. Halma, t. I, p. 64).

diei quae 365 diebus addebatur. Qua re de motu Solis non dubitavit, ita ut Solem aliam sphaeram habere cuius centrum a centrīs duarum sphaerarum differret, supponeret (b).

Veteres plerumque haec ex observationibus aestivis, quae fiunt cum Sol per punctum solstitiale aestivum transit, deprehenderunt; sed non ita verae videntur ut observationes factae cum Sol per alterutrum punctum aequinoctiale transit, et praesertim per punctum aequinoctii autumnī; hoc enim tempore aer clarior et purior est quam tempore aequinoctii vernalis. Et quia Solis motus in declinatione, quando per punctum solstitiale transit, tardus est, at quando per puncta aequinoctialia iter facit, velocissimus, Ptolemaeus nonnisi observationibus autumnis confusus est, et iuxta eas calculos instituit. Una ex observationibus Hipparchi qua usus est et de cuius veritate non dubitavit, ea est, qua, ut narrat (1), Solem per punctum aequinoctii autumnī transiisse comperit anno 178 ab Alexandro mortuo, die tertia ex quinque diebus epagomenis, hora mediae noctis cuius crastinum fuit quarta epagomenorum dies, Alexandria in urbe (2). Post hoc Ptolemaeus, 285 annis Aegyptiis transactis, iterum observavit, quam observationem ipse in libro suo accuratissimam fuisse dicit; et Solis transitum per punctum aequinoctii autumnī comperit anno tertio Antonini regis, id est anno 463 (3) ab Alexandro mortuo, die nona mensis Coptici Athyr, una hora circiter post Solis ortum, Alexandria in urbe. Intervallum inter duas observationes illas invenit esse veraciter 285 annorum Aegyptiorum, 70 dierum, et $\frac{1}{4} + \frac{1}{20} [= \frac{3}{10}]$ diei, pro 71 diebus $\frac{1}{4}$, qui ex quartis partibus integris in iis 285 annis colligi debebant. Ratio igitur huius unius diei minus $\frac{1}{20}$ diei, — quo tempus observationis praecessit tempus quartae partis diei 365 dies superantis, — ad 285 annos inter duas illas observationes transactos, est ut ratio unius diei ad 300 annos; qua re tempus unius anni per has duas observationes inventum, complectitur 365 dies $\frac{1}{4}$, detracto $\frac{1}{300}$ diei, quod est una pars et quinta e 360 partibus (4).

Narrat etiam Ptolemaeus, se observationes antiquas aestivas, quae factae sint ante Hipparchum, accepisse, e quibus observationem esse tempore Apseudis, regis [Ἀψεύδης] Athenarum, factam, cum Sol per punctum solstitiale aestivum transivisset anno 108 (5) ante Alexandrum mortuum, matutino XXI diei mensis Coptici Pharmouthi (6); deinde seipsum Solis transitum per punctum solstitii aestivi observasse anno 463 (7) post Alexandrum mortuum, XI die mensis Coptici Messori, duabus horis circiter post mediam noctem cuius crastinum dies XII fuit (8). Inter has duas observationes intercesserunt fere 571 anni Aegyptii, 140 dies et $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} [= \frac{5}{6}]$ diei, pro 142 diebus $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} [= \frac{3}{4}]$, qui ex quartis partibus in iis annis collecti essent si in annis quartae partes integrae fuissent. Invenit igitur tempus solstitii aestivi tempus quartae integrae partis diei uno die et $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} [= \frac{11}{12}]$ praecessisse, quorum ratio ad 571 annos memoratos est ut ratio duorum integrorum dierum ad 600 (9) annos; idque cum eo iuxta quod calculos fecit convenit, scilicet singulis 300 annis tempus observationis tempus quartae partis integrae diei uno die praecedere, licet ob causam memoratam hae observationes aestivae non adeo sint bonae ut autumnae. Manifestum est inter primam illam observationem

(1) *Almag.* III, 2 (ed. Halma, t. I, p. 161).

(2) Al-Battānī coniectura; minime Ptolemaeus dicit Hipparchum id Alexandriae observasse. Et re vera nunc certum habetur Hipparchum Rhodi tantum observationes suas perfecisse, quam perperam sub eodem meridiano quo Alexandria iacere putabat.

(3) Codex perperam 563.

(4) $\frac{1 + \frac{1}{5}}{360} = \frac{\frac{6}{5}}{360} = \frac{6}{1800} = \frac{1}{300}$.

(5) Codex perperam 168.

(6) Est observatio Metonis et Euctemonis (27 lun. 432 ante Chr. n.); *Almag.* III, 2 (ed. Halma, t. I, p. 162).

(7) Male Plato 36.

(8) *Almag.* I. I.

(9) Plato perperam 60.

et observationem Hipparchi idem fere tempus intercessisse quod inter Hipparchi et Ptolemaei; fuit enim observatio 286 (1) annis ante Hipparchum.

Nos ipsi in urbe ar-Raqqah observavimus; et una nostrarum observationum autumnarum, qua confidimus et de cuius veritate, ut ex instrumentis apparuit, haud dubitamus, est observatio quae 743 annis fuit post observationem autumnam Ptolemaei iam memoratam. Ea invenimus Solem per punctum aequinoctii autumnus transivisse, anno 1194 aerae Dhū 'l-qarnayn, idest 1206 post Alexandrum mortuum, ante Solis ortum diei XIX mensis Romani Aylūl (2), scilicet VIII diei mensis Coptici Pachōn, quatuor circiter horis et $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ (c). Et quia circulus meridianus Alexandriae circulum meridianum urbis ar-Raqqah $\frac{2}{3}$ horae aequinoctialis circiter praecedit (3), inter observationem nostram et observationem autumnam Ptolemaei 743 anni Aegyptii, 178 dies, et $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ diei, detractis $\frac{2}{5}$ horae circiter (4), intercesserunt, loco 185 dierum $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ qui debuissent in his annis colligi si quartae partes diei integrae fuissent. Si hos 7 dies et $\frac{2}{5}$ horae, quibus tempus observationis tempus quartae partis diei 365 dies superantis praecessit, per 743 annos qui inter duas observationes illas fuerunt dividimus, invenimus portionem unius anni esse $3^{\circ} 24'$ ex iis 360° qui revolutionem diei et noctis perficiunt. Quam portionem si de tempore quartae partis diei, scilicet de 90° detrahimus, quantitas augmenti super 365 dies integros remanet $86^{\circ} 36'$; est igitur verum anni tempus $365^d 14' 26''$ (5) fere.

Si 360° circumferentiae caelestis sphaerae per tempus anni nuper inventum dividimus, motum medium Solis in nychthemero reperimus $0^{\circ} 59' 8'' 20''' 46^{iv} 56^{v} 14^{vi}$ esse, motum autem in 30 diebus, qui mensem Aegyptium efficiunt, $29^{\circ} 34' 10'' 23''' 28^{iv} 6^{v} 47^{vi}$, et in 365 diebus anni Aegyptii $359^{\circ} 45' 46'' 25''' 32^{iv} 2^{v} 31^{vi}$ (6) circiter (d). Hos motus multiplicavimus et in tabulis ad annos collectos et singulos, et ad menses, dies, horas, iuxta aeram Arabum aeramque Romanorum descripsimus (7), ut facile quocumque harum aerarum tempore locus Solis, secundum eius motum medium qui *medium Solis* appellatur, inveniri possit. Tempus anni a nobis inventum patet $2^{\circ} \frac{1}{5}$ minus esse quam tempus a Ptolemaeo memorato (8); quare motus Solis, iuxta calculum nostrum, motum a Ptolemaeo inventum in die $0^{\circ} 0' 0'' 3''' 33^{iv} 43^{v} 43^{vi}$ (9) superat, et in anno Aegyptio, Deo volente, $0^{\circ} 0' 21'' 40''' 10^{iv} 53^{v} 56^{vi}$ fere (10).

(1) Codex 280, Plato 186.

(2) I. e. ante Solis ortum diei 19 Sept. 882; nam al-Battānī prima die mensis Septembris annos huius aerae incipere vult, cfr. cap. XXXII. — Hunc locum laudat Ibn Yūnus apud Caussin, *Le livre de la grande table Hakémite* (Notices et extraits des mss. de la Bibl. Nation., t. VII, Paris 1804, p. 149).

(3) In suis tabulis geographicis, e communi Arabica traditione depromptis, al-Battānī urbi ar-Raqqah $73^{\circ} 15'$ long. tribuit, Alexandriae, Ptolemaeum sequens, $60^{\circ} 30'$. Hinc differentia longitudinalis $12^{\circ} 45'$ sequeretur, non 10° .

(4) I. e. 743 anni, $178^d 17^h 36^m$.

(5) I. e. $365^d 5^h 46^m 24^s$. — Ptolemaeus, *Almag.* III, 2 (Halma t. I, p. 165, seu potius Hipparchus, invenerat $365^d 14' 48'' = 365^d 5^h 55^m 12^s$; astronomi nostri temporis $365^d 5^h 48^m 47^s,33$ ponunt.

(6) Male quartae in cod. et Plat. 31^{iv} . Iam correxit Ed. Halley, *Emendationes ac notae in vetustas Albatēnii observationes* (Philosophical Transactions of the Royal Society, 1693, vol. XVII, nr. 204, p. 916.

(7) Vide tabulas in fol. 164,v.-166,v., et 186,v.-189,r.

(8) Nam $8^m 48^s \times 15 = 528^s \times 15 = 7920'' = 2^{\circ} 12' = 2^{\circ} \frac{1}{5}$.

(9) Codex male 30^{iv} et 42^{vi} ; Ptolemaeus III, 2 (ed. Halma, t. I, p. 166) enim habet $0^{\circ} 59' 8'' 17''' 13^{iv} 12^{v} 31^{vi}$.

(10) Male quintae apud Platonem 55^v et in codice 50^v ; Ptolemaeus $359^{\circ} 45' 24'' 45''' 21^{iv} 8^{v} 35^{vi}$.

CAPUT XXVIII.

5 De inaequalitate motus [sive anomalia] Solis et de eo quod
ab eius apogei loco cum illa apparet (1).

Dicit [auctor]: Dissertatione de tempore anni et de motu medio Solis absoluta, ad explicandum pergamus quae et quanta sit inaequalitas in motu Solis, et qualis appareat [cum Sol
10 motu suo medio recesserit] a loco sui apogei in ecliptica.

Rationem qua Ptolemaeus in libro suo (2) usus est sequentes, nos quo modo Sol quadrantes eclipticae percurrat, per plurimas diligentissimas observationes multis subsequentibus annis factas studuimus, invenimusque Solem eclipticam a puncto aequinoctii autumnii ad aequinoctii vernalis 178 diebus, 14 horis $\frac{1}{2}$ circiter percurrere; a puncto autem aequinoctii vernalis ad
15 aequinoctii autumnii tempus eo longius occupare, quod ex nostris diligentissimis observationibus p. 65. patuit 186 dierum, 14 horarum aequinoctialium et $\frac{1}{4} + \frac{1}{2}$ horae circiter esse. Et ex iis quae memoravimus (3) apparuit eius apogeu in hac dimidia parte haberi.

Deinde observavimus et invenimus Solem spatium ab initio Arietis ad initium Cancr, idest inter punctum aequinoctii vernalis et punctum solstitii aestivi, 93 diebus et 14 fere horis
20 aequinoctialibus percurrere (a), quae parum ad deminutionem inclinant; unde manifestum est cursui Solis a puncto aequinoctii vernalis ad solstitii aestivi tempus longius necessarium esse quam a puncto solstitii aestivi ad aequinoctii autumnii. Scimus igitur punctum apogei et centrum excentrici, super quem punctum apogei simul ac super eclipticam incidit, ea quarta parte contineri, quae tardioris temporis est quam reliquis quadrans. Motum medium Solis in iis
25 186 diebus, 14 horis et $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ horae invenimus $183^{\circ} 56' 12''$ esse, et in iis 93 diebus et 14 horis $92^{\circ} 14' 10''$ fere (4).

Quae cum ita sint, circulum eclipticae ABCD circa centrum E describamus. Duae diametri AC, BD se invicem ad angulos rectos abscindant, sitque A punctum aequinoctii vernalis; erit B punctum solstitii aestivi, C aequinoctii autumnii, D solstitii hiemalis. In quadrante AB,
30 ob ea quae supra diximus, punctum F centrum ponamus, et, intra primum circulum, circulum KLMN sphaerae excentricae Solis describamus, cuius diametri KM, LN se invicem in centro F ad angulos rectos abscindant. Punctum lineis BD, KM commune littera S signemus; punctum quo diametrus AC circulum KLMN versus A secat, littera P; punctum quo diametrus BD circulum KLMN versus B abscindit, littera R. In arcu PK, perpendicularem a P ad
35 punctum Q diametri KM ducamus; item perpendicularem RG, et lineam EF quae per duo centra transit, eamque usque ad punctum H eclipticae ABCD protrahamus, littera T signantes locum quo ea circulum KLMN secat.

Manifestum est arcum AB esse 90° , ut arcum KL excentrici; punctum P excentrici esse initium Arietis; R locum initii Cancr; denique arcum PKLRMY excentrici eam excentrici p. 66.

(1) I. e. de supputanda anomalia ad singulos gradus medii motus Solis ab apogeo.

(2) *Almag.* III, 4 (ed. Halma t. I, p. 184-185).

(3) Sed antea, ut me Schiaparelli monet, nihil de his rebus dixit. Forte aliquid excidit ubi demonstrabatur apogeu reperiendum esse in parte cui maius temporis intervallum respondet.

(4) Ita etiam in calculis infra, qua re corrigere non audeo; e tabulis $92^{\circ} 14' 26''$ deducuntur. Sed antea dixerat « 93 diebus et 14 horis aequinoctialibus, quae parum ad deminutionem inclinant »; forte huic « parum minus » respondent hae 16 secundae, quae in auctoris calculo deficere videntur.

describamus, ut facile possit aequatio motus Solis inveniri. Ostendit Ptolemaeus (1) motus va-
rios duobus modis effingi posse; quorum alter est ut ponatur planetam habere circulum eclip-
ticae concentricum, super quem alius circulus sit, cuius centrum circumferentiam primi per-
currat. Hic secundus circulus est circulus minor, Terram non ambiens, cuius centrum circulus
5 maior rotare facit versus partem successionis signorum iuxta quantitatem motus longitudinalis
planetae versus partem in quam signa succedunt. Sidus ipsum in epicyclo, qui est circulus
minor, versus praecedentem aut versus subsequentem partem movetur; aut circulus minor
planetam versus alterutram partem rotare facit. Hic est motus anomaliae quae ad planetam
pertinet. — Alter explicandi modus est ut ponatur sidus habere circulum concentricum eclip-
10 pticae, et alterum excentricum sed illi aequalem, qui eum duobus locis secet. Planeta est in
excentrico, sive hic eum movet, sive ipse in excentrico movetur. — Utraque ratio anomaliam
pariter explicat; nos a prima incipiemus.

Circulum ABCD eclipticae circa centrum E describamus; sit A, initio, centrum epicycli
HF (2). Diametrum AC usque ad H producamus, quod est punctum apogei in epicyclo; sit F
15 locus Solis in epicyclo, et ab eo perpendicularem supra lineam AH usque ad punctum M du-
camus; denique lineam AF signemus, lineae AH aequalem, nam ambae sunt semidiametri
epicycli. Ob ea quae in hoc ipso capite iam diximus, patet eam $2^{\circ} 4' \frac{3}{4}$ complecti, ut semi-
diametrum EF epicycli in figura praecedenti. Quo cognito, motum Solis in epicyclo versus
partem contrariam successioni signorum observa, vel quantitatem qua epicyclus motu medio
20 diurno Solem versus illam partem movet, iuxta rationem qua circumferentia epicycli in 360°
dividitur. Motus medius Solis, qui observationibus invenitur, est motus centri epicycli versus
partem successionis signorum; et hic motus quoque ea ratione ponitur qua circulus ABCD
360° complectitur. p. 68.

Arcus HF, qui est arcus epicycli inter locum Solis et punctum apogei, 30° contineat e
25 gradibus quorum epicyclus 360 continet. Lineam EF in hac figura ducamus; et in arcum
lineae FM, qui est variatio motus Solis eo loco, inquiremus. Linea EA, semidiametrus circuli
concentrici eclipticae, 60 partes habet ex iis quarum diametrus AC 120 continet; linea igitur
EH, quae centrum circuli parecliptici (3) cum apogeo epicycli coniungit, $62^{\circ} 4' 45''$ erit. Et
quia triangulum FMA est rectangulum, quadratum lineae AF erit ut summa quadratorum
30 AM, FM; angulus autem MAF (4) notus est, ergo etiam linea FM est nota, a qua deinde co-

(1) *Almag.* III, 3, 4 et 5 (ed. Halma, t. I, p. 170-183, 183-190, 190-199); quoad Solem tamen hypothesim excentrici commodiorem censet.

(2) Cod. et Plato HFT; in eorum figura enim punctum T ponitur loco intersectionis epicycli et circuli magni, inter A et D. Sed ex iis quae sequuntur patet T esse punctum circuli magni indicans directionem apogei.

(3) Scilicet paralleli seu concentrici eclipticae. Cum nullum habeat nomen apud scriptores nostrates, ita verto Arabicum *al-mumaththal bi fatah al-burūj* « similem factum eclipticae » seu *al-mumaththal* tantum, qui apud Ptolemaeum interdum ὁμόκεντρος τῷ κόσμῳ κύκλος « circulus mundo concentricus » vel ὁ ὁμόκεντρος τῷ διὰ μέσων τῶν ζώων κύκλος « circulus concentricus circulo per me-

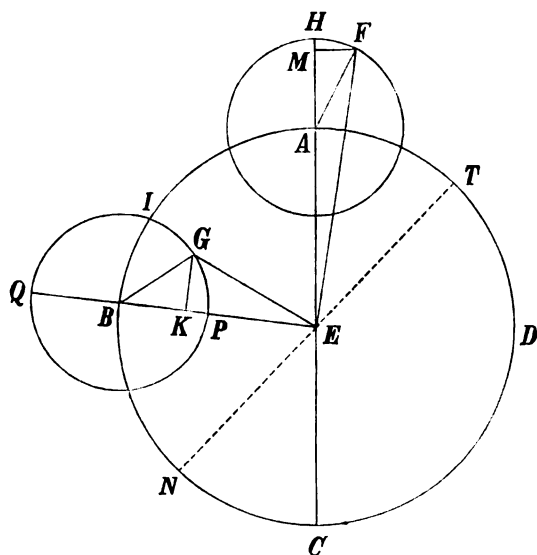
dium signorum transeunti » (i. e. eclipticae) vocatur. In astronomia Syriaca Barhebraei vertenda, Nau eum *intersphère de la similitude* appellat; Golius, in versione al-Farghānī, et Sédillot, in versione Clugh Beg, *sphaeram* vel *circulum homocentricum*. — Est circulus concentricus eclipticae in cuius plano iacet; descriptus est in superficie sphaerae Solis vel planetarum, *al-mumaththal* quoque vocata, quae est corpus solidum, concentricum eclipticae, duabus superficiebus parallelis contentum, quarum exterior superficiem anteriorem sphaerae circuli excentrici (deferentis) in puncto apogeo excentrici tangit; interior superficiem posteriorem sphaerae excentrici in perigeo. — Movetur ut signa zodiaci ob praecessionem moventur, ab ortu ad occasum.

(4) Cod. HEF.

gnoscutur reliquum latus AM trianguli, quod est [cosinus] arcus FH et anguli FAH (1). Igitur est etiam linea EM nota. Cum triangulum FME rectangulum sit, eius hypotenusa EF cognoscitur, ex qua linea FM deprehenditur; arcus autem super FM est arcus anomaliae.

Si, ut posuimus, arcus FH 30° complectitur, eius sinus erit 30 partium, e partibus quarum semidiametrus AF 60 continet; sed ea ratione qua linea AF $2^\circ 4' 45''$ complectitur, erit 5 linea FM $1^\circ 2' 22'' \frac{1}{2}$ (2), reliqua igitur AM $1^\circ 48' 2''$, et linea EM (3) $61^\circ 48' 2''$ (4); unde patet [lineam EF] $61^\circ 48' 35''$ circiter esse (d). Sed ex partibus quarum linea EF 60 tantum habet, linea FM $1^\circ 0' 33''$ (5) continebit, et arcus super eam positus $0^\circ 57' 49''$ circiter; et haec est quantitas anomaliae motus Solis, scilicet arcus HF. Est igitur arcus TA eclipticae $29^\circ 2' 11''$, qui antea 30° erat; nam epicycli centrum a T ad A motum est ut Sol in epicyclo a H ad F.

Nunc epicyclum GQP consideremus, cuius centrum est B; locum Solis G ponamus, sit-
p. 70. que arcus QG (6), quem Sol a puncto Q apogei percurrit, 150° (7); remanent igitur 30° arcui PG, qui a loco Solis ad punctum perigei porrigitur. Lineam EG et perpendicularem GK du-
camus; patet triangula BKG et GKE rectangula esse, et latera BG, BE haud ignota; nam 15 BG est semidiametrus epicycli (8), et BE semidiametrus circuli eclipticae. Angulus et arcus GP dati sunt; perpendicularis GK et reliqua linea BK notae; [ergo etiam lineae KE et EG cognoscuntur] (9). Cum arcus GP, ut posui-



mus, 30° contineat, eius sinus quoque 30^p erit; arcus autem complementarior, qui su-
per KB est, sinum habebit $51^\circ 57' 41''$ (10). — At ex partibus quarum linea BG $2^\circ 4' \frac{3}{4}$ habet, perpendicularis KG $1^\circ 2' 22'' \frac{1}{2}$ (11) continebit; remanet linea KB $1^\circ 48' 2''$, qua-
re EK fere $58^\circ 11' 58''$, et EG fere $58^\circ 12' 34''$ (12) continebit (e). Sed ex partibus qua-
rum EG 60 habet, cathetus KG $1^\circ 4' 17''$ (13) complectetur, et arcus super eam positus $1^\circ 1' 24''$ (14), iuxta rationem qua circulus
triangulum rectangulum BKG circumdans 30 in 360° dividitur. Et hic est arcus anomaliae, scilicet arcus PG. Qua re arcus NB (15) eclipticae, quem cognoscere volebamus, 31°

$1' 24''$ (16) complectetur.

(1) Cod.: « quod est quod angulo FAH et arcui « FH deest ad quadrantem perficiendum ».

(2) Pro $22''$ Plato habet $55''$. Persaepe in Platonis editione pro 2 legitur 5, qui error codicibus Latinis vel editoris incuriae tribuendus est.

(3) Codex EF.

(4) Plato verba seqq. omittit et pro $2''$ habet $35''$.

(5) Plato $1^\circ 33'$.

(6) Cod. QM.

(7) Male Plato 120.

(8) Cod.: eclipticae.

(9) Addidi, Platonem sequens; sed additio non est necessaria.

(10) Partes apud Plat. 59^p .

(11) Deest $\frac{1}{2}$ in cod.; Plato pro $22''$ habet $55''$ (cfr. adnot. 2).

(12) Plato $58^\circ 7' 34''$.

(13) Secundae apud Platonem $13''$.

(14) Plato $1^\circ 4' 54''$.

(15) Cod. IB (et I pro N); Plato GB. In figura codicis et Platonis punctum N lineaque NT desunt; punctum T vero, ut supra notavi, perperam prope locum intersectionis epicycli HF et eclipticae collocatum.

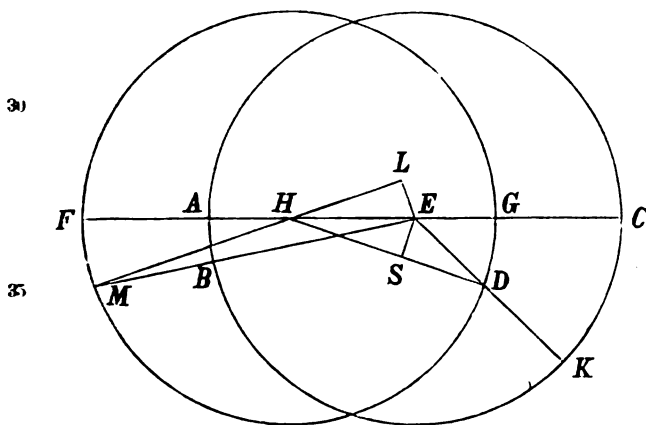
(16) Minuta in cod. 4'; Plat. $1^\circ 4' 54''$.

Dicit [auctor]: Nunc aliter haec explicabimus. Circa centrum E et diametrum AC, sit circulus eclipticae ABC; circa centrum H, excentricus FMG; et diametrus AC per ambo centra transeat. Erit F punctum apogei in circulo parecliptico, G perigei. Initio locum Solis in excentrico in M esse ponamus, et arcum FM excentrici, quem Sol iam percurrit, 30° complecti; angulus FHM erit quoque 30°. Lineam EH, ambo centra coniungentem, iam vidimus 2° 4' 3/4 esse. Semidiametrum HM excentrici et lineam FM ducamus, HM usque ad punctum L quo cum perpendiculari LE convenit protrahentes. Triangulum HLE rectangulum est; eius angulus LHE aequat angulum datum FHM; arcus super EL, ex circulo triangulum HLE circumdanti, si circumferentia 360° continet, 30° complectetur, eiusque sinus 30° quoque ex partibus quarum linea HE inter ambo centra 60 habet. Remanebit linea LH, quadrantem perficiens, 51° 57' 41'', nam arcus complementarior LH 60° continet. Sed ea ratione qua linea HE inter ambo centra 2° 4' 3/4 complectitur, linea EL 1° 2' 22'' 1/2 (1) erit, et linea LH, quadrantem perficiens, 1° 48' 2''; itaque linea tota LM 61° 48' 2''. Triangulum MLE rectangulum est; eius hypotenusam EM 61° 48' 35'' esse vidimus. Sed ratione qua lineae EM 60° tribuuntur, EL est 1° 33' (2), et arcus super eam 0° 57' 49'', cum circulus triangulum HLE circumdans 360° sit. Arcus igitur AB eclipticae 29° 2' 11'' fere remanebit.

Item Solem in puncto D excentrici esse ponamus, arcumque FD (3) 150° complecti; reliquus arcus DG, inter locum Solis et perigeum, 30° erit. Lineas EK et HD, quarum utraque est sui circuli semidiametrus, ducamus; item perpendicularem ES. Triangulum HSE rectangulum est; latus EH, ambo centra coniungens, latus ES, angulus DHG (4) nota sunt; erunt ergo nota latus HS et angulus HES (5). Cognoscuntur igitur quoque linea DG et hypotenusam ED trianguli rectanguli ESD. Cum vero datus arcus DG et datus angulus GHD 30° sint ut diximus, eorumque sinus 30° pariter, arcus quoque ES circuli triangulum rectangulum ESH circumdantis complectetur 30° ex partibus quarum totus ille circulus 360° habet, et eius sinus, nempe cathetus ES, 30° quoque e partibus quarum linea EH, semidiametrus huius circuli, 60° complectitur. Sed ratione qua lineae EH 2° 4' 3/4 tribuuntur, cathetus ES erit 1° 2' 22'' 1/2 (6);

qua re latus SH 1° 48' 2'' remanebit. Semidiametrus HD excentrici 60° continet, de quibus si SH dematur, remanent lineae SD 58° 11' 58''; igitur hypotenusam ED trianguli rectanguli ESD erit circiter 58° 12' 32'' (7). Sed ex partibus quarum linea ED 60 habet, cathetus ES 1° 4' 17'' complectetur, et arcus super eam, qui est quantitas anomaliae, 1° 1' 24'' (8); arcus igitur KC eclipticae, 31° 1' 24'' (9) circiter erit. Haec de anomalia sufficiunt, quam explicare volebamus.

Dicit [auctor]: Hunc motum ita ad singulos gradus in tabulis a puncto apogei posuimus; similiter reperiuntur aequatio simplex



(1) Secundae apud Platonem 55''.

(2) Cod. « unius partis et trium ac triginta secundarum ».

(3) Cod. AD. Postea Plato 120.

(4) Cod. HDG.

(5) Cod. HS.

(6) Secundae apud Platonem 55''.

(7) Plato 58° 15' 34''. Cfr. adnot. e huius capitis.

(8) Cod. 1° 4' 24''; Plato 1° 4' 54''.

(9) Cod. 1° 1' 24''; Plato 31° 4' 54''.

Lunae et aequatio media quinque planetarum, quae est semidiametrus eorum epicycli, cum eius sinus sumatur et eo modo dividatur.

Si id calculo reperire vis, gradus epicycli quos ab apogeo Sol, vel Luna, vel planeta percurrerit, scilicet anomaliam, observa; si gradus minus quam 180° sunt, iis utere, sed si 180° superant, eos de 360° deme et residuum adhibe. Graduum alterutra via repertorum, si minus quam 90° sunt, sinum atque cosinum multiplica in semidiametrum epicycli sideris qui
 p. 73. est totius aequationis sinus; ambo producta per semidiametrum divide, et quod ex divisione cosinus provenerit adde $60''$ scilicet semidiametro. Quadratum huius summae adde quadrato eius quod e divisione sinus exierit; huius summae radicem inveni. Deinde quod e divisione sinus provenerat, in semidiametrum multiplica, et productum per inventam radicem divide. — Si contra gradus adhibendi superant 90° , de iis 90° deme; sinum et cosinum residui in semidiametrum epicycli multiplica et per semidiametrum divide; quod e sinu provenerit de $60''$ deme; quadratum residui adde quadrato eius quod e cosinu exierit, et huius summae radicem inveni. Postea quod e divisione cosinus provenerat in semidiametrum multiplica, et productum per radicem inventam divide. — Quod ex alterutra operatione tibi provenerit, in arcum converte; arcus erit portio graduum ad anomaliam qua usus es pertinens, scilicet aequatio stellae (f). 15

Semidiametrus epicycli Solis est $2^\circ 4' 45''$ (1); semidiametrus epicycli Lunae $5^\circ 15'$ (2); Saturni $6^\circ 29' 50''$ (3); Iovis $11^\circ 30' 0''$ (4); Martis $39^\circ 27' 22''$ (5); Veneris $43^\circ 9' 0''$ (6); Mercurii $22^\circ 30' 30''$ (7). Hoc ex observationibus patuit et cum calculis congruit; idque, volente Deo, est sinus aequationis mediae (g). 20

CAPUT XXIX.

De inaequalitate nychthemeron et de aliorum in alia conversione. 25

Dicit [auctor]: Plurimi homines et vulgus nychthemera existimant aequalia esse, et eorum quodque 24 horas amplecti; sed hoc haud verum est, nam nychthemeron medium est
 p. 74. ortus omnium 360 temporum aequatoris ab horizonte vel a circulo meridiano, eo addito quod ex aequatoris temporibus ascendit cum 59 minutis quae Sol, motu suo medio, in nychthemero percurrit. Nychthemeron autem inaequale est ortus 360 temporum aequatoris, addito motu inaequali Solis in nychthemero, qui necessarie minor aut maior est quam $59'$. 30

Quoniam omni loco initium a circulo horizontis variat prout in illo variant ascensiones signorum, initium autem ab hora meridiana immobile est neque mutatur, ob aequalitatem ascensionum signorum in circulo meridiano quolibet loco, in calculo stellarum earumque locorum initium diei non ponitur ab ortu vel occasu Solis, sed a tempore meridiei aut mediae noctis (8) (a). 35

Item quoniam omnes motus stellarum in tabulis nonnisi ad aequales dies supputantur, differentia inter nychthemera inaequalia et nychthemera media negligitur. In motu Solis et reliquarum stellarum differentia tanta non est ut errorem sensibilem gignat; sed error mani- 40

(1) Cod. $5'$ pro $4'$.

(2) Gradus in cod. 6° .

(3) Secundae apud Plat. $7''$.

(4) Secundae apud Plat. $5''$.

(5) Cod. $19^\circ 25' 22''$; minuta apud Plat. $55'$.

(6) Plat. $44^\circ 9' 5''$.

(7) Gradus in cod. 29° .

(8) *Almag.* III, 8 (ed. Halma, t. I, p. 208).

festus est in Luna, ob eius festinum cursum, ita ut fere dimidiae horae sit; nam interdum Lunae motus eo temporis spatio 18 minuta complectitur, cuius duplum est differentia inter maxima et minima nychthemera.

Haec differentia e duobus elementis constat, quorum alterum est inaequalitas motus Solis, sive aequatio, alterum differentia transitus signorum per medium Caelum, quia non omnia illic eadem quantitate ascendunt. Quod maximi ex anomalia motus Solis provenit est fere $3^{\circ} \frac{1}{4} + \frac{1}{10}$ (1) [= $3^{\circ} 21'$], quod e culminatione signorum $4^{\circ} \frac{1}{4} + \frac{1}{5}$ (2) [= $4^{\circ} 27'$] circiter; summa igitur est $7^{\circ} 48'$ (3), quae $\frac{1}{2} + \frac{1}{50}$ horae aequinoctialis [= $0^h 31^m 12^s$] circiter efficiunt. Locus deminutionis fere a $\frac{2}{3}$ (4) Aquarii ad initium circiter Scorpionis porrigitur; locus augmenti ab initio Scorpionis ad $\frac{2}{3}$ (5) fere Aquarii. — In tabulis huius nostri libri nos motus medios descripsimus, ponentes locum Solis, iuxta eius motum medium, in $18^{\circ} 19'$ [Aquarii], at secundum veracem motum apparentem in 20° Aquarii. Et iuxta hoc nychthemera reliqua nychthemera anni in hoc libro supputa (b).

p. 75.

Dicit [auctor]: Si vis dies inaequales convertere in dies medios, ad quos in tabulis sunt motus medii descripti, sume gradus inter medium locum Solis datum et locum alterum ad quem Sol motu medio pervenerit (c); item, per tempora ascensionum rectarum signorum, gradus inter primum locum verum et locum ad quem Sol motu vero pervenerit. Si numerus horum temporum numerum graduum motus medii superat, quanta pars unius horae aequinoctialis differentia sit, vide, et eam partem diebus inaequalibus datis adde. Si contra numerus temporum minor est, eam partem de iis diebus deme. Exibunt dies medii, in quos dies inaequales dati convertendi erant, sive a meridie sive a media nocte calculus diei inchoatus est. — Rem contrariam fac, si dies medios tabularum in dies inaequales convertere vis; idest partem illam diebus mediis adde vel de iis deme, prout numerus temporum minor vel maior fuerit. Invenies dies inaequales quaesitos.

Iuxta hoc principium, in hoc nostro libro constitutum, numerus temporum semper minor erit a loco Solis dato usque ad terminum longi spatii temporis, in quo variatio apogei Solis, quod in ecliptica invenimus, crescet; qua re mutabitur quod ex inaequalitate motus Solis provenit. Et cum res ita sint ut diximus, loco medio Lunae in initio calculi 18 (6) minuta addidimus; portionem autem variationis nychthemeron, quae ad singulos gradus signorum pertinet, in tabulis ascensionum rectarum (7) descripsimus in columna quae ascensiones singulorum graduum sequitur. Si igitur quod vero gradui Solis respondet sumpserimus, et partem proportionalem unius horae aequinoctialis de diebus inaequalibus detraxerimus, remanebunt dies medii, ad quos in tabulis motus reperiuntur; si vero eam diebus mediis addiderimus, exhibunt dies inaequales qui calculo deducuntur (d).

(1) Male Plato $3^{\circ} \frac{1}{3} + \frac{1}{10}$, quod $3^{\circ} 18'$ efficeret. — In *Almag.* III, 8 (ed. Halma t. I, 209) est $3^{\circ} \frac{2}{3}$; ibi enim excentricitas orbis solaris maior est quam apud al-Battani.

(2) *Almag.* $4^{\circ} \frac{2}{3}$; differentia e diversa eclipticae obliquitate provenit.

(3) *Almag.* $8^{\circ} \frac{1}{3}$ scilicet $\frac{1}{2} + \frac{1}{18}$ horae.

(4) *Almag.* $\frac{1}{4}$.

(5) *Almag.* $\frac{1}{2}$.

(6) Plato 58. — Cur id fecerit explicatur in adnot. b ad hoc caput.

(7) Fol. 179,r.-181,v.

p. 76.

CAPUT XXX.

De sphaeris Lunae, de inaequalitate eius motus, de accretione et deminutione eius luminis, de causis eclipsium, atque de distantis geocentricis, diametris et magnitudinibus amborum luminarium cum Terra comparatorum.

Dicit [auctor]: In motibus Lunae duae inaequalitates repertae sunt. Altera, per se simplex, temporibus syzygiarum, quae ob medium Solis et Lunae iter iuxta locum Lunae in epicyclo fiunt, apparet. Altera per elongationes Lunae a Sole deprehenditur, et primae inaequalitati ita adiungitur ut simul unam rem efficiant, sicut demonstrationibus geometricis cognoscitur.

Luna quatuor sphaeras [seu circulos] habere cogitur; quorum primus concentricus et similis sit eclipticae, eodemque motu sub ea absque ulla deviatione moveatur (1) — Secundus ab eo in septentriones et meridiem versus deflectat, sed eandem magnitudinem idemque centrum ac ille habeat; maxima eius declinatio in utramque plagam versus sit fere 5° , quae est maxima distantia latitudinalis Lunae ab ecliptica. Motus huius circuli deflectentis [i. e. obliqui] quotidie sit 3 minutorum fere in partem contrariam successioni signorum; et hic est motus duorum nodorum, quorum alter, a quo Luna in latitudine ad septentriones transit, *Caput* vocatur, alter vero, a quo Luna ad meridiem transit, *Cauda*. Hi nodi sunt loca ubi circulus deflectens circum pareclipticum secat. — Intra circulum deflectentem [seu obliquum] tertius reperiatur, qui excentricus sit, a deflectente pendat, eumque in puncto omnium altissimo, *apogeo* appellato, contingat; ipse quotidie intra circulum deflectentem versus partem contrariam successioni signorum $11^\circ 12'$ circiter (2) moveatur. — Quartus circulus sit epicyclus Lunae, cuius centrum in circumferentia excentrici quotidie $24^\circ 23'$ fere (3) ad successionem signorum moveatur, ut sit initium motus a puncto apogei excentrici dato cum loco medio Solis. Centrum igitur epicycli bis in mense lunari in punctum apogei incidit; altera vice tempore mediae coniunctionis, altera tempore oppositionis; Luna autem quotidie in circumferentia epicycli fere $13^\circ 4'$ (4) versus partem contrariam successioni signorum movetur, incipiens a puncto apogei quod respectu centri excentrici consideratur. Et cum centrum epicycli super circumferentiam circuli deflectentis duobus memoratis temporibus incidat, nihil obstat quin epicycli centrum quotidie super circumferentiam deflectentis $13^\circ 14'$ fere moveatur; et hic est motus Lunae in latitudine. Sed nodus eum versus partem contrariam successioni signorum minuit tribus minutis memoratis, quae sunt motus circuli deflectentis; qua re motus Lunae in longitudine ad successionem signorum remanet $13^\circ 11'$ fere in die. Motus in epicyclo est primus quem memoravimus.

Ex iis quae diximus patet motui Lunae nullam variationem ob excentricum his duobus temporibus contingere, nam in iis Luna a loco Solis medio vel huic opposito non recedit, et inaequalitas simplex cum altera non commiscetur eo usque quo Luna a Sole non recesserit; et

(1) Eum infra *pareclipticum* voco; cfr. p. 45, adn. 3.

(2) Nam motus apogei = duplus motus synodicus — motus in latit. + motus nodorum = $24^\circ 23' - 13^\circ 14' + 0^\circ 3' = 11^\circ 12'$.

(3) Est duplus motus synodicus (vel relativus sive dupla elongatio.

(4) Est motus diurnus anomaliae, quem Ptolemaeus IV, 3 (ed. Halma t. I, p. 223) invenit esse $13^\circ 3' 53'' 56''' 29'' 38'' 38''$.

lunaribus, in quibus necessarie locus verus Lunae loco vero Solis in ecliptica opponitur; qua
 p. 79. re elongatio inter locum Lunae iuxta eius motum medium, et gradum gradui vero Solis oppo-
 situm, erit inaequalitas simplex motus Lunae iuxta eius locum in epicyclo. — Nos quoque
 multas eclipses lunares observavimus, earum tempora et medium diligentissime investigavimus,
 et quantitatem huius simplicis inaequalitatis ut diximus reperimus (b). 5

Maximam quantitatem alterius inaequalitatis, contingentis ob elongationem Lunae a Sole,
 fere $2^{\circ} \frac{2}{3}$ attingere invenerunt (1), quibus si $5^{\circ} 1'$ simplicis inaequalitatis addantur, $7^{\circ} 40'$ cir-
 citer proveniunt. Hoc evenit cum epicycli centrum sit in P, quod ab A quantitate [dimidii]
 excentrici distat (2); tunc semidiametrus epicycli [a loco Solis] declivis, erit fere 8° , quae
 sunt sinus iis $7^{\circ} \frac{2}{3}$ respondens. 10

Ex iis quae diximus consequitur lineam EF, ambo centra coniungentem, $10^{\circ} 19'$ (3) esse;
 idque hoc modo demonstratur. Circa centrum A, apogeeum excentrici, epicyclum HG descri-
 bamus; lineam tangentem EH, et lineam AH ducamus. Quoniam Luna in linea tangente est,
 inaequalitas simplex tota perficitur, quam $5^{\circ} 1'$ esse vidimus e partibus quarum quatuor an-
 guli recti 360 continent; eius sinus igitur $5^{\circ} 15'$ (4) iuxta rationem qua semidiametrus in 60 15
 partes dividitur, ut semidiametrus circuli qui in hac figura excentricum repraesentat. — Circa
 centrum P, perigeum excentrici, epicyclum HG describamus, et lineam tangentem EH atque
 lineam PH ducamus. Quoniam Luna in puncto H, scilicet in linea tangente, est, ambae inae-
 qualitates perficiuntur, quarum summa $7^{\circ} 40'$ complectitur, et sinus summae 8° fere continebit,
 iuxta rationem qua quatuor anguli recti 360 efficiunt, et semidiametrus, idest EA, in 60 par- 20
 tes dividitur. — Linea PH aequalis est lineae AH, quam $5^{\circ} \frac{1}{4}$ esse vidimus, si 60° semidia-
 metro EA tribuantur; sed quia centrum epicycli in locum venit quo, ob proximitatem puncti E,
 — quod est centrum Terrae et locus veri aspectus, — dimensio mutari debet, id quod ex
 observatione apparet fiet 8° circiter secundum rationem qua EA 60° complectitur; sed iuxta
 p. 80. rationem qua 8° in 60° convertuntur, $5^{\circ} \frac{1}{4}$ fient $39^{\circ} 22'$. Et haec est quantitas lineae EP, 25
 centrum Terrae cum perigeo excentrici coniungentis. Similiter ut 8° in $5^{\circ} \frac{1}{4}$ convertuntur,
 60° fiunt $39^{\circ} 22'$. Si linea EP, quam $39^{\circ} 22'$ esse vidimus, lineae EA, 60° complectenti, addatur,
 summa $99^{\circ} 22'$ erit diametrus tota excentrici, cuius dimidia pars $49^{\circ} 41'$ attinget. [Qua re
 excentricitas $10^{\circ} 19'$ complectitur ex partibus quarum AE 60° continet] (5).

Cognita semidiametro epicycli iuxta eius declivitatem (6) respectu Solis, et cognita etiam 30
 excentricitate atque semidiametro excentrici, restat nobis ut arcum HG, in tertia (7) columna
 descriptum, supputemus et exponamus quanta fiat summa aequationis simplicis et alterius in
 locis inter duas longinquitates, eo modo qui in tabulis descriptus est in quarta et quinta (8)
 columna; et, quod ad quartam columnam attinet, cum hi $2^{\circ} 40'$ fient $60'$ quae in quinta co-
 lonna notantur, videamus quantum ex iis coadunetur, et quae sit eius ratio ad 60 (9). Haec 35
 omnia, ut nunc docebimus, cognoscuntur.

(1) Ita *Almag.* V, 3 (ed. Halma t. I, p. 293-206).

(2) Plato: « punctum P, quod est egressi circuli
 longitudinis propior », i. e. perigeum excentrici. Sen-
 sus cum verbis codicis optime convenit.

(3) Plato $10^{\circ} 18'$; demonstratio et numeri se-
 quentes reperiuntur in *Almag.* V, 4 (ed. Halma, t. I,
 p. 296-297).

(4) Minuta in cod. 25'.

(5) Addidi, Platonem et Ptolemaeum sequens.

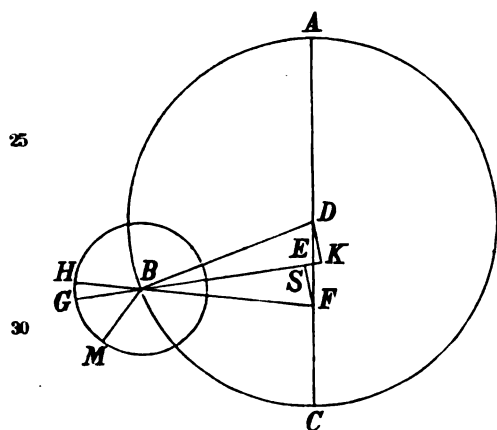
(6) I. e. iuxta elongationem centri epicycli a
 Solis loco.

(7) Si columna numerorum singulorum, vel co-
 lonna Solis non computetur.

(8) Quinta et sexta.

(9) Schiaparelli duce, interpretandum vi-
 detur: « et quoad quartam columnam, exhibetur in
 « ea pars proportionalis ad 60 sumenda de numeris
 « qui in quinta columna notantur ».

p. 81



Dicit [auctor]: Circa centrum D diametrumque AC sit excentricus ABC; E ponamus centrum eclipticae, B centrum epicycli MGH. Lineas BM, EBG ducamus, BE usque ad K protrahentes, et K cum D coniungamus, ita ut angulus KDE sit dimidius gradus qui 90° excedit; et arcus EK dimidium gra-

- (18) *Almag.* V, 6 (ed. Halma t. I, p. 308-311).